Estilos de juego, roles y encaje entre ligas en quince competiciones de baloncesto

Parte I: seis estilos de juego independientes del nivel (VaDE), contexto de nivel y química de estilos. Parte II (encaje v2): competiciones FEB, normalización amortiguada, roles y su dinámica, reemplazo de rol, entropía, taxonomía unificada de estilos, adaptación al cambio de liga y simulador de encaje, para la Dirección Deportiva de Saski Baskonia

Dirección Deportiva · Saski Baskonia | Modelado y análisis: Claude Code (Anthropic) | 23-10-2026 | Código: paquetes `bbstats`, `bbmodel`, `bbestilo` y `bbfit`, rama `claude/basketball-stats-extractor-jpas93`

Resumen ejecutivo

- **Qué es.** Un modelo que asigna a cada club, competición y temporada de las doce ligas del modelo uno de **seis estilos de juego** y lo sitúa, con sus jugadores, en un mapa 3D. Trabaja sobre 17 rasgos normalizados a la vara EuroLeague (13 de estadística de caja y 4 de jugada a jugada: dónde se tira y cuántas canastas llegan de pase) y **quita el nivel**: dice cómo juega un equipo, no cuán bueno es (el estilo sólo explica el 1,2 % del nivel de los clubes).
- **Cuánto fiarse.** La red asigna el estilo con una seguridad media de 0,81; el mapa es casi idéntico entre 10 redes entrenadas por separado (r = 0,97) y los perfiles de los estilos se repiten entre 2020-23 y 2023-26 (r = 0,96). Las fronteras entre estilos son más débiles que el mapa: el estilo es un continuo y la distancia entre clubes es la medida más fiable.
- **Cómo se llegó.** Cinco iteraciones: 12 estilos sin tratar el nivel (los estilos reflejaban la liga y la calidad), 8 con el nivel neutralizado, 6 (los que piden los criterios estadísticos), una v4 sólo con la red VaDE y consenso de 10 redes, y el modelo final, que añade los 4 rasgos de jugada a jugada. Éstos mejoran la estabilidad y redefinen buena parte de los estilos (acuerdo con la v4: ARI = 0,15).
- **Baskonia.** En 2025-26 juega «Circulación y triple» en la EuroLeague y «Circulación y triple» en la Liga Endesa. Es de los clubes que más cambian de estilo de un año a otro (mediana de sus cambios en el percentil 72).
- **Lo que dicen los datos.** A igual nivel, el estilo se asocia con ganar (14 % del net rating que no explica el nivel); parecerse al estilo del nuevo club **no** mejora el rendimiento del fichaje; cada 10 puntos de continuidad de la plantilla multiplican por 1,20 la probabilidad de conservar el estilo; y la química entre estilos importa: a igual nivel, la mejor pareja de compañeros, dos 🟣 «Circulación y triple» (+1,09 ± 0,12), rinde esos puntos por 100 posesiones por encima de lo que predice su RAPM, y la peor es dos 🔵 «Creación individual» (-0,98 ± 0,28).
- **Contexto.** Los números de un jugador dependen de con quién juega: con compañeros mejores usa menos balón (USG% -0,66 desviaciones por unidad de nivel) y más de sus canastas son asistidas (+0,50). El modelo mide esa sensibilidad y la usa para proyectar a un fichaje al entorno de su nuevo club.
- **Cómo usarlo.** El Atlas de Estilos permite comparar clubes y ligas, buscar clubes que juegan como Baskonia y jugadores parecidos, y **simular varios fichajes y bajas a la vez** para ver cómo cambiaría el estilo y la cohesión de la plantilla.
- **Riesgos principales.** Leer la etiqueta como una categoría rígida, tomar el encaje o la química como predicción de rendimiento y tomar la simulación al pie de la letra (sección 11).

Resumen ejecutivo de la Parte II (encaje v2)

- **Qué añade.** Tres competiciones españolas más (Primera, Segunda y Tercera FEB: 8.102 partidos, 6.369 jugadores) en el mismo esquema que las otras doce, y siete capas de modelo encadenadas: nivel entre ligas con incertidumbre acumulada, rol por minutos y sus cambios, reemplazo de rol, entropía y volatilidad, estilos con la misma definición para jugador y equipo, adaptación al cambio de liga y un simulador de encaje en el que el rol y los minutos son endógenos.
- **Nivel.** El salto hasta la EuroLeague se encadena por un grafo de jugadores puente: Tercera FEB queda a −3,46 DT de capacidad EuroLeague con un IC90 de 0,98 (antes 0,41), porque ahora la incertidumbre se suma a lo largo de la cadena. La amortiguación empata con el esquema lineal en error (MAE relativo 1,006 / 1,000) y mejora la cobertura del intervalo del 80 % (0,829 → 0,841).
- **Rol.** Cinco roles por minutos (RESIDUAL, PROFUNDIDAD, ROTACIÓN, TITULAR, GO-TO-GUY) con un índice de jugador franquicia (GTI): el 93 % de los diez máximos anotadores de cada liga-temporada sale GO-TO-GUY o TITULAR. Los cambios de rol a mitad de temporada se detectan con un detector bayesiano en línea.
- **Reemplazo.** Un libro contable del volumen de rol por club separa exactamente cuánto de lo que se va se cubre con fichajes, con más minutos de los que ya tenían ese rol o con cambios de rol. La curva uso–eficiencia estimada con variable instrumental tiene signo negativo (rendimientos decrecientes) pero su intervalo incluye el 0.
- **Estilos.** Seis arquetipos con nombre común para jugador y equipo (Spacing, Circulación, Isolation, Old-School, Pistons, Pintura); casi no coinciden con los seis estilos VaDE de la Parte I (ARI 0,031) porque miden otra cosa: la desviación frente a la propia liga, no la vara EuroLeague sin nivel.
- **Adaptación.** Tras la normalización, el estadounidense en su primer año europeo rinde un 6,8 % [3,8, 9,7] menos de lo esperado que el europeo que cambia de liga; no se adapta más despacio: es un déficit de nivel en esa primera temporada. Corregir la censura (los que no se adaptan dejan de jugar) baja la adaptación media 1-2 puntos.
- **Simulador.** El usuario elige jugador y club; el simulador encadena las capas en ocho pasos Monte Carlo y devuelve minutos, rol, producción con intervalos, un índice Fit descompuesto y avisos. `[[F8: resultado principal de la validación del simulador frente a los dos modelos de referencia]]`

Resumen. Se presenta un modelo que asigna a cada club, competición y temporada uno de seis estilos de juego y lo sitúa, junto con sus jugadores, en un mapa tridimensional común. Los datos son los equivalentes EuroLeague de un estudio previo de normalización entre ligas (algoritmos A y B), agregados por minutos para 1490 clubes-temporada de doce competiciones entre 2020-21 y 2025-26 (más 230 de 2026-27, provisionales). A los 13 rasgos de estadística de caja se añaden 4 de jugada a jugada (porcentaje de tiros en el aro, de media distancia y triples de esquina, y de canastas asistidas), para los que las coordenadas de tiro de doce fuentes con sistemas distintos se calibran automáticamente con la línea de triple oficial. Como la vara común traslada el nivel de cada liga a las métricas de estilo, cada uno de los 17 rasgos se depura de la parte explicada por un índice de calidad, que explicaba hasta el 77 % de algunos rasgos. El modelo es un VaDE (autoencoder variacional con previa de mezcla) de 6.854 parámetros con una capa latente de tres neuronas (el mapa) y una capa de salida de seis (los estilos), covarianzas completas, regularización de estrés MDS, consenso de 10 semillas y ajuste fino desde el consenso. Se documentan las cinco iteraciones que llevaron a él (12, 8 y 6 estilos con una red IDEC de contraste en las tres primeras, consenso ampliado y rasgos de jugada a jugada).

En el modelo final el estilo explica el 1,2 % del nivel (v1: 74 %) y la información compartida entre estilo y liga es 0,09 (v1: 0,39). Las 15 parejas de estilos difieren en pruebas de permutación con corrección de Holm (15 significativas), los perfiles se replican entre periodos ($r = 0{,}96$) y el mapa es estable ($r = 0{,}97$) y fiel a las distancias del perfil (trustworthiness 0,88). En el barrido previo al entrenamiento, el ICL tiene su mínimo en $K = 9$. A igual nivel, el estilo explica un η^2 parcial del 14 %

del net rating; en 2.334 cambios de club, parecerse al estilo del destino no mejora el rendimiento del jugador (coeficiente +0,035 por unidad de distancia, de signo positivo); y la continuidad de la plantilla predice conservar el estilo (OR = 1,20 por cada 10 puntos). Una capa de contexto estima, con efectos fijos de jugador, cuánto cambia cada métrica con el nivel de los compañeros, y 205.911 parejas dirigidas de compañeros dan matrices de química estilo × estilo con controles de nivel.

Palabras clave: baloncesto · estilo de juego · agrupamiento profundo · VaDE · autoencoder variacional · normalización entre ligas · jugada a jugada · zonas de tiro · RAPM · química de quintetos · scouting · simulación de fichajes

PARTE I

Seis estilos de juego independientes del nivel en doce ligas de baloncesto

Un autoencoder variacional de mezcla gaussiana con rasgos de caja y de jugada a jugada para comparar clubes, buscar jugadores parecidos, simular fichajes y medir la química entre estilos en Saski Baskonia

1. Introducción

La dirección deportiva necesita responder a preguntas que las estadísticas brutas no permiten comparar entre ligas: cómo ha jugado su equipo en cada temporada y competición, qué clubes de otras ligas juegan de forma parecida, y si uno o varios jugadores que se estudian encajan en esa forma de jugar o añadirían a la plantilla perfiles ajenos al del resto («una oveja de cada madre»). Un estudio previo del club resolvió la comparabilidad del rendimiento individual trasladando las métricas de los jugadores de quince ligas a la vara de la EuroLeague 2025-26 (algoritmos A, B y su media A+B). Este trabajo construye sobre esos datos un modelo de *estilo de juego* de los clubes.

El modelo final es el resultado de cinco iteraciones (sección 4). La primera, con doce estilos y dos redes (IDEC y VaDE), mostró que la vara común arrastraba el nivel de cada liga a las métricas de estilo. La segunda neutralizó el nivel, redujo los estilos a ocho y reforzó la red VaDE. La tercera bajó a seis estilos, el número que prefieren los criterios de información, y mejoró la estabilidad. La cuarta retiró la red de contraste y duplicó el número de redes del consenso. La última añade 4 rasgos de jugada a jugada (dónde tira cada jugador y cuántas de sus canastas llegan de pase), que dan una partición más estable y en buena parte distinta. La sección 6 añade dos capas que no entran en la red: el contexto de nivel de cada jugador (con quién y contra quién juega) y la química entre los estilos de los compañeros.

Las contribuciones son: (i) un procedimiento de neutralización del nivel compatible con la normalización entre ligas y aplicable a cualquier plantilla simulada; (ii) rasgos de tiro por zonas a partir de las coordenadas de doce fuentes con sistemas distintos, calibradas automáticamente con la línea de triple; (iii) un VaDE con covarianzas completas, regularización de estrés y consenso de semillas, con un mapa 3D compartido por clubes y jugadores; (iv) una evaluación de estabilidad, fidelidad y diferenciación estadística, y su evolución a lo largo de las iteraciones; (v) análisis complementarios sobre el número de estilos, el éxito, el efecto del encaje y la continuidad de las plantillas; (vi) una capa de contexto de nivel y matrices de química estilo × estilo entre compañeros; y (vii) herramientas de decisión: búsqueda de clubes y jugadores parecidos y simulación exacta de varios fichajes y bajas.

2. Datos

2.1 Fuentes, periodo y normalización previa

Se usan las estadísticas de temporada regular de doce competiciones (EuroLeague, EuroCup, Liga Endesa, NBA, G League, LBA, BBL, LNB, BCL, FIBA Europe Cup, BSL y GBL) entre 2020-21 y 2026-27, extraídas de sus fuentes oficiales con el paquete `bbstats`, incluido su jugada a jugada (tiros con coordenadas, asistencias y quintetos en pista). Cada jugador-liga-temporada tiene su equivalente EuroLeague por dos algoritmos del estudio de normalización: A (bayes empírico para quitar la suerte de las muestras pequeñas y un «tipo de cambio» por liga y métrica estimado por EM con 4.336 jugadores puente) y B (red neuronal multitarea que aprende un «ADN» del jugador separando nivel, liga, temporada, posición y equipo). Se usa la media A+B en la escala transformada de cada métrica, que en el examen fuera de muestra del estudio mejoró en un 20 % la predicción de los

cambios de liga frente a la práctica habitual de comparar percentiles. Donde B no tiene al jugador (menos de 150 minutos o la temporada en curso) se usa A. En 2026-27, B sólo traduce cuatro filas, por lo que esa temporada se trata como provisional y no entra en el entrenamiento. Las traducciones cubren el 99-100 % de los minutos jugados en cada liga, y B el 95-97 %.

2.2 Unidad de análisis y agregación

La unidad es el club-competición-temporada: Baskonia EuroLeague 2025-26 y Baskonia Liga Endesa 2025-26 son dos observaciones. El vector de un club es la media de los vectores de sus jugadores ponderada por los minutos que jugaron en él, es decir, el perfil medio de los cinco jugadores en pista. La agregación es exacta y lineal en los minutos, lo que permite recalcular el club con uno o varios fichajes, bajas o cualquier otro reparto de minutos. Los rasgos no lineales se construyen con momentos ponderados: la concentración del uso es $E_w[USG^2]/E_w[USG]^2$ (1 = uso repartido) y las cuotas de minutos de interiores y exteriores salen de la posición estimada del estudio. El ritmo no forma parte del estudio de normalización: se añade como el z del ritmo del equipo dentro de su liga y temporada. Los 4 rasgos de jugada a jugada (sección 2.3) se agregan igual y se transforman con el arcoseno de la raíz, que estabiliza la varianza de una proporción. La Tabla 1 recoge los 17 rasgos.

Tabla 1. Los 17 rasgos de estilo, su origen, la transformación aplicada tras agregar y la parte de su varianza entre clubes que explicaba el índice de nivel antes de neutralizar. A+B (jugada a jugada) = métrica del jugada a jugada normalizada a la vara EuroLeague con los algoritmos A y B.

Bloque	Rasgo	Origen	Transf.	R^2 del nivel (clubes)
Estructura	Ritmo relativo a su liga	contexto	—	0 %
Ataque	Triples / tiros de campo (3PAr)	A+B	—	15 %
Ataque	Tiros libres / tiros de campo (FTr)	A+B	√x	64 %
Ataque	AST%	A+B	log(1+x)	73 %
Ataque	TOV%	A+B	log(1+x)	40 %
Ataque	Rebotes ofensivos por 100 pos.	A+B	log(1+x)	4 %
Estructura	Concentración del uso	derivado A+B	log(1+x)	4 %
Defensa	Rebotes defensivos por 100 pos.	A+B	log(1+x)	77 %
Defensa	Robos por 100 pos.	A+B	√x	32 %
Defensa	Tapones por 100 pos.	A+B	√x	44 %
Defensa	Faltas por 100 pos.	A+B	√x	71 %
Estructura	Minutos de interiores (4-5)	derivado A+B	—	3 %
Estructura	Minutos de exteriores (1-2)	derivado A+B	—	3 %
Tiro	% de tiros en el aro (< 1,8 m)	A+B (jugada a jugada)	arcsen √p	10 %
Tiro	% de tiros de media distancia	A+B (jugada a jugada)	arcsen √p	4 %
Tiro	% de tiros que son triples de esquina	A+B (jugada a jugada)	arcsen √p	25 %
Ataque	% de canastas propias asistidas	A+B (jugada a jugada)	arcsen √p	22 %

2.3 Jugada a jugada: zonas de tiro y canastas asistidas

Los rasgos nuevos salen de la capa de jugada a jugada (`bbmodel/pista.py` y `bbmodel/zonas.py`): el porcentaje de los tiros de campo de cada jugador que son en el aro (a menos de 1,8 m), de media distancia (de 4,25 m a la línea de triple) y triples de esquina, y el porcentaje de sus canastas que llegan de una asistencia (la fuente enlaza la asistencia con la canasta). Medir la zona exige resolver un problema previo: cada fuente publica las coordenadas en su propio sistema (Tabla 2): centímetros o décimas de pie desde el aro, milímetros con los ejes cambiados, porcentaje de la

pista completa con dos canastas o unidades propias de media pista. Para cada liga y temporada se ajustan la posición del aro y la escala de modo que la línea de triple oficial (FIBA: arco de 6,75 m y esquinas a 6,60 m; NBA: 7,24 m y 6,71 m) separe lo mejor posible los tiros que la propia fuente anota como de 2 y de 3. En las 90 ligas-temporada con tiros, la separación acierta entre el 99,0 % y el 100,0 % de los tiros; si bajara del 95 %, esa liga-temporada quedaría sin zonas. Donde no hay jugada a jugada (LNB 2020-21), la media del club ignora a los jugadores sin dato y, si falta en todo el club, el rasgo queda en el valor del club medio.

Las cuatro métricas se traducen a la vara EuroLeague con los algoritmos A y B igual que las de caja, con los tiros de campo con coordenadas (o las canastas) como exposición. En el examen fuera de muestra del estudio de normalización (459 cambios de liga), A+B reduce el error cuadrático frente a comparar el mismo percentil un 19 % en los tiros en el aro, un 16 % en la media distancia, un 23 % en los triples de esquina y un 20 % en las canastas asistidas; en el RAPM (Sill, 2010), que no entra en el estilo pero sí en la capa de contexto (sección 6), la mejora es del 47 %.

Tabla 2. Sistema de coordenadas de cada fuente y calidad de la calibración automática: proporción de tiros que la línea de triple calibrada clasifica como la propia fuente (2 o 3), en la peor y la mejor temporada.

Liga	Coordenadas de la fuente	Línea de 3	Ligas-temporada	Separa 2 y 3 (mín. – máx.)
EuroLeague	cm desde el aro	FIBA	7	99,4 % – 99,7 %
EuroCup	cm desde el aro	FIBA	7	99,3 % – 99,6 %
Liga Endesa	mm desde el aro, ejes cambiados	FIBA	7	99,7 % – 99,9 %
NBA	décimas de pie desde el aro	NBA	6	99,9 % – 100,0 %
G League	décimas de pie desde el aro	NBA	6	99,9 % – 99,9 %
LBA	% de la pista completa (28 × 15 m)	FIBA	7	99,0 % – 99,9 %
BBL	unidades propias, media pista	FIBA	7	99,6 % – 99,8 %
LNB	% de la pista completa (28 × 15 m)	FIBA	6	99,8 % – 99,9 %
BCL	unidades de fiba.basketball, media pista	FIBA	7	99,7 % – 99,9 %
FIBA Europe Cup	unidades de fiba.basketball, media pista	FIBA	7	99,6 % – 99,8 %
BSL	% de la pista completa (28 × 15 m)	FIBA	3	99,8 % – 99,8 %
GBL	% de la pista completa (28 × 15 m)	FIBA	7	99,6 % – 99,9 %
Primera FEB	% de la pista completa (28 × 15 m)	FIBA	5	– % – – %
Segunda FEB	% de la pista completa (28 × 15 m)	FIBA	4	– % – – %
Tercera FEB	% de la pista completa (28 × 15 m)	FIBA	4	– % – – %

2.4 Capa de nivel

Ocho métricas normalizadas miden cuánto rinde un equipo y no cómo juega: PER, Game Score por 40', Win Shares por 40', ORtg, DRtg, puntos por 100 posesiones, TS% y eFG%. Su media de z con signo (DRtg invertido) define un índice de nivel L para cada club (z entre clubes) y para cada jugador (z entre jugadores con 150 o más minutos, ponderado por minutos). Estas métricas no entran en la red. La Tabla 3 resume el nivel por liga: la vara común conserva las diferencias de nivel (NBA +1,62, EuroLeague +1,00, BBL -0,43), que son precisamente las que no deben confundirse con el estilo.

Tabla 3. Clubes-temporada de entrenamiento y nivel medio por liga.

Liga	Clubes-temporada (2020-26)	Nivel medio (z)	Desv. del nivel
EuroLeague	110	+1,00	0,36
EuroCup	124	-0,02	0,46
Liga Endesa	109	+0,36	0,47
NBA	180	+1,62	0,36
G League	169	+0,06	0,33
LBA	94	-0,26	0,40
BBL	107	-0,43	0,44
LNB	104	-0,22	0,41
BCL	187	-0,37	0,43
FIBA Europe Cup	200	-1,24	0,57
BSL	32	-0,02	0,50
GBL	74	-0,62	0,64

3. Métodos

3.1 Neutralización del nivel

Para cada rasgo transformado y estandarizado x_k se ajusta, sobre los clubes de entrenamiento, una regresión en una base cuadrática del nivel y se conserva el residuo reescalado a desviación 1:

```
x̃_k = ( x_k − β₀k − β₁k · L − β₂k · L² ) / s_k ,   con β por mínimos cuadrados y s_k la desviación del residuo
```

Los jugadores tienen su propia regresión (sobre jugadores, ponderada por minutos). El nivel se recalcula para cualquier reparto de minutos (plantillas remuestreadas, fichajes simulados) antes de neutralizar. Esta operación no duplica la normalización entre ligas: la normalización pone a todos los jugadores en la misma escala, condición necesaria para que una regresión común sea válida en doce ligas; la neutralización quita de los rasgos de estilo la parte que se predice por la calidad, sea cual sea la liga. Por el teorema de Frisch–Waugh–Lovell, los residuos son ortogonales a L y L^2 en la muestra de ajuste. Las diferencias entre ligas que no se deben al nivel (por ejemplo, el volumen de triples o el ritmo) se conservan.

3.2 Arquitectura

La red (Figura 1) es un VaDE (Jiang et al., 2017). Un codificador de dos capas ocultas (64 y 32 neuronas, GELU) produce la media μ_z y la log-varianza de una posterior gaussiana en $\mathbb{R}^3$; μ_z es el punto del club en el mapa. La previa sobre z es una mezcla de seis gaussianas con covarianza completa, de modo que cada estilo es un elipsoide con su centro, su forma y su orientación. La capa de salida tiene seis neuronas: la probabilidad a posteriori de cada componente, $\gamma_k = \pi_k \mathcal{N}(z \mid \mu_k, \Sigma_k) / \Sigma_j \pi_j \mathcal{N}(z \mid \mu_j, \Sigma_j)$. El estilo asignado es la neurona de mayor salida. El decodificador ($3 \to 32 \to 64 \to 17$) usa una varianza de reconstrucción común a los 17 rasgos; con una varianza por rasgo, la red de la v1 trataba como ruido rasgos difíciles como el ritmo.

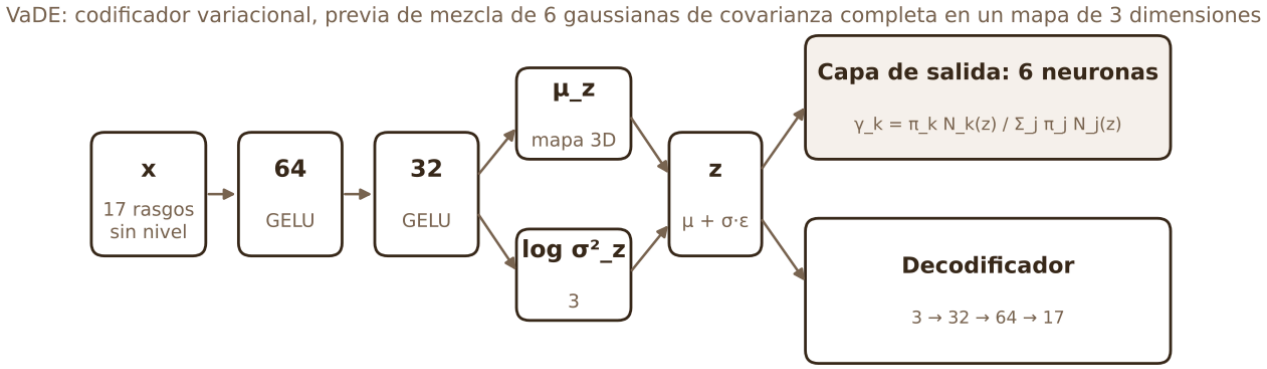


Figura 1. Arquitectura del VaDE final. La entrada son los 17 rasgos sin nivel; el mapa 3D es la media de la posterior; la capa de salida es la responsabilidad de cada una de las 6 componentes de la mezcla.

3.3 Función de pérdida

$$\mathcal{L} = -\mathrm{ELBO} + \lambda \cdot \text{estrés}$$

$$-\mathrm{ELBO} = \tfrac{1}{2} \sum_j \left[(x_j - \hat{x}_j)^2 / \sigma^2_x + \log \sigma^2_x \right] + \beta \left[\sum_k \gamma_k \cdot \tfrac{1}{2} \left(\log|\Sigma_k| + \mathrm{tr}(\Sigma_k^{-1} \mathrm{diag}\, \sigma^2_z) + (\mu_z - \mu_k)^\top \Sigma_k^{-1} (\mu_z - \mu_k) \right) - \sum_k \gamma_k \log(\pi_k / \gamma_k) - \tfrac{1}{2} \sum_j (1 + \log \sigma^2_{zj}) \right]$$

$$\text{estrés} = \sum_{(i<j)} \left(\|z_i - z_j\| - \|x_i - x_j\| \right)^2 / \sum_{(i<j)} \|x_i - x_j\|^2$$ (por lote, escala fija)

El término de estrés de MDS métrico (Kruskal, 1964) hace que la distancia en el mapa se lea en las mismas unidades que la distancia entre perfiles de estilo (desviaciones típicas), que es lo que la dirección deportiva necesita para comparar un club con un jugador. Su peso es $\lambda = 17$, igual al número de rasgos, porque el −ELBO suma sobre los 17 rasgos. β crece de 0,1 a 1 en las primeras 30 épocas para evitar el colapso de la posterior.

3.4 Entrenamiento y consenso

Cada época recorre: (a) los 1490 clubes reales; (b) 24 plantillas remuestreadas por club, multiplicando los minutos de cada jugador por una Gamma(4, 1/4) (coeficiente de variación del 50 %), con su nivel recalculado; y (c) los jugadores con 150 o más minutos, con peso 0,3, para que el codificador conozca la región donde caen los jugadores sin que éstos definan los estilos. Tras un preentreno como autoencoder determinista con estrés, la mezcla se inicializa por EM sobre el mapa preentrenado. Los parámetros de la red se optimizan con Adam; los de la mezcla no reciben gradiente: tras cada época se reestiman con un paso M amortiguado sobre los clubes (reales y remuestreados), con π uniforme, un suelo de varianza y resiembra de las componentes con menos del 1 % de los clubes. Este esquema evita el colapso en pocas componentes que mostró el VaDE original.

Se entrenan 10 redes con semillas distintas. Su partición de consenso se obtiene de la matriz de co-asociación (fracción de redes que asignan dos clubes al mismo estilo) con agrupamiento jerárquico de enlace medio (Fred y Jain, 2005). La red cuya partición más se parece al consenso (semilla 89) recibe una mezcla fijada en la media y la covarianza de cada grupo de consenso en su propio mapa, y se ajustan 40 épocas más sólo el codificador y el decodificador, de modo que el mapa se adapta a los estilos acordados. Los grupos de consenso tienen entre 91 y 339 clubes. Finalmente, el mapa se orienta con sus ejes principales (eje 1 = mayor varianza), con un signo determinista y una escala única, y los estilos se numeran por la posición de su centro en el eje 1. La Tabla 4 recoge los hiperparámetros.

Tabla 4. Hiperparámetros del VaDE final.

Hiperparámetro	Valor
Arquitectura	17 → 64 → 32 → (μ, log σ²) ∈ ℝ³; decodificador 3 → 32 → 64 → 17; GELU (aprox. tanh)
Capa de salida	6 neuronas; mezcla gaussiana de covarianza completa, π uniforme
Parámetros entrenables	6.854
Muestras por época	1490 clubes + 35.760 plantillas remuestreadas + jugadores con 150+ min (peso 0.3)
Remuestreo de plantilla	minutos × Gamma(4, 1/4); 24 por club
Optimizador	Adam, tasa 0.001 (coseno), lote 512, decaimiento 1e-05
Épocas	100 de preentreno + 120 + 40 de ajuste fino (tasa 0.0003)
Peso del estrés MDS	λ = 17
Calentamiento de β	0,1 → 1 en 30 épocas
Paso M	amortiguación 0.5; suelo de varianza 2 % de la varianza media; resiembra < 1 %
Semillas	10: 11, 23, 37, 51, 73, 89, 97, 113, 131, 149; consenso por co-asociación y enlace medio
Neutralización	regresión en [1, L, L²] por rasgo; residuo reescalado a desviación 1

3.5 Evaluación

Se evalúa sobre los 1490 clubes: reparto (entropía, tamaño mínimo); seguridad de la asignación; separación (silueta en el mapa y en los rasgos); estabilidad de los estilos (ARI entre semillas; Hubert y Arabie, 1985) y del mapa (correlación de las distancias club-club entre semillas); robustez al reparto de minutos (40 plantillas remuestreadas por club); reproducibilidad temporal (red entrenada sin 2024-25 ni 2025-26 frente a la red completa, sobre esos clubes); fidelidad del mapa (trustworthiness y continuidad, k = 10; Venna y Kaski, 2001); diferenciación (Mahalanobis entre perfiles medios con covarianza intra-estilo común y prueba de permutación con 9.999 réplicas por pareja y corrección de Holm); replicabilidad de los perfiles entre 2020-23 y 2023-26; y neutralidad (η^2 del nivel explicado por el estilo, NMI entre estilo y liga). Las mismas métricas se calcularon en todas las iteraciones, lo que permite compararlas (sección 4); las que dependen del espacio de entrada (silueta en los rasgos, trustworthiness, Mahalanobis) se miden en los rasgos de cada iteración: 13 hasta la v4 y 17 en el modelo final.

3.6 Análisis complementarios

- **Número de estilos.** Antes de entrenar (`bbestilo/barrido.py`), BIC e ICL (Schwarz, 1978; Biernacki et al., 2000) de mezclas gaussianas con covarianza diagonal y completa sobre los 17 rasgos sin nivel, silueta y estabilidad de k-medias por submuestreo (80 %, 10 réplicas) y tamaño del grupo más pequeño, de K = 2 a K = 14.
- **Estilo y éxito.** Net rating del equipo estandarizado dentro de su liga y temporada frente al estilo, comparando por F los modelos anidados net ~ L y net ~ L + estilo.
- **Efecto del encaje.** Jugadores que cambian de club entre temporadas consecutivas con 300 o más minutos en ambas. La variable explicativa es la distancia en el mapa entre el jugador (temporada t) y su club de destino en la temporada t, antes de su llegada; las respuestas, el cambio en su índice de nivel y en su cuota de minutos. Se controla por nivel inicial, edad (y su cuadrado), cambio de liga y nivel del club de destino, con errores robustos HC3 (MacKinnon y White, 1985).
- **Continuidad.** Proporción de los minutos de t+1 jugados por quienes ya estaban en t, frente al desplazamiento del club en el mapa (Spearman) y a conservar el estilo (logit).
- **Ligas y temporadas.** Tablas de contingencia estilo × liga y estilo × temporada (χ^2, V de Cramér) y distancias entre los centroides de liga en el mapa.

3.7 Herramientas de decisión

Simulación de fichajes y bajas. Para un club destino con minutos totales T, un conjunto de bajas B y de fichajes F con minutos m_f, la plantilla nueva conserva T: los jugadores que siguen reescalan sus minutos por $(T - \Sigma m_f) / (T - \Sigma_{b \in B} m_b)$ y cada fichaje entra con su vector de jugador (con el ritmo del club destino). Como la agregación es lineal en los minutos, el vector del club con el escenario es exacto; su nivel se recalcula, se neutraliza y la red da su punto en el mapa y su reparto entre estilos. Por defecto, un fichaje juega su cuota de minutos actual aplicada a T. El cálculo se implementa igual en Python (`simular_plantilla`) y en el navegador (Atlas), con diferencias máximas de 0,006 en el mapa.

Clubes y jugadores parecidos. El parecido se mide en los 17 rasgos sin nivel y se expresa como 100 menos el percentil de la distancia entre parejas reales del mismo tipo (club-club, jugador-jugador o jugador-su club). Se buscan clubes que juegan como el de referencia y jugadores parecidos a uno dado, o cuyo perfil encaja con el estilo del club, opcionalmente sólo dentro de los clubes más parecidos al de referencia. La puntuación de un jugador combina su parecido y el de su club (por defecto, 0,7 y 0,3).

4. Iteraciones del modelo

Las cinco iteraciones usaron los mismos 1490 clubes y las mismas métricas de evaluación. La Tabla 5 y la Figura 2 resumen su evolución; la Figura 3 muestra el cambio más importante, el de la neutralización del nivel, y la Figura 4, el último, el de los rasgos de jugada a jugada.

v1: doce estilos y dos redes. Se entrenaron una IDEC (Xie et al., 2016; Guo et al., 2017), autoencoder con capa de agrupamiento de núcleo t de Student, y un VaDE con covarianzas diagonales, ambas con doce neuronas de salida y sin tratar el nivel. Las dos dieron estilos diferenciables, pero muy ligados a la liga y a la calidad: el estilo explicaba el 74 % del nivel en el VaDE (72 % en la IDEC) y la información compartida con la liga era 0,39. Dos o tres estilos agrupaban casi sólo a clubes NBA. En el mapa de la v1, cada liga ocupa su propia región (Figura 3, izquierda).

v2: ocho estilos con el nivel neutralizado. Se neutralizó el nivel (sección 3.1), se redujeron los estilos a ocho y se reforzó el VaDE: covarianzas completas, paso M amortiguado, consenso de cinco semillas y ajuste fino con la mezcla fijada en el consenso. El estilo pasó a explicar el 0,8 % del nivel y la NMI con la liga bajó a 0,07; las ligas se mezclan en el mapa (Figura 3, centro). El VaDE asignaba con más seguridad que la IDEC (0,79 frente a 0,43) y su mapa era más estable (0,95 frente a 0,84), aunque la IDEC separaba algo mejor en los rasgos. Pero el barrido de K de entonces indicaba que los datos respaldaban entre cuatro y seis estilos y la estabilidad de los estilos entre semillas era sólo 0,41.

v3: seis estilos. Con el mismo procedimiento y seis neuronas de salida mejoraron casi todas las métricas de estabilidad y separación: ARI entre semillas 0,51 (v2: 0,41), reproducibilidad temporal 0,55 (0,40), silueta en los rasgos 0,056 (0,026) y Mahalanobis mínima 2,20 (1,71), con la misma neutralidad al nivel. La mayoría de los estilos de ocho se repartieron entre uno o dos de seis (acuerdo entre la v2 y la v3: ARI = 0,44, NMI = 0,52).

v4: sólo VaDE y consenso de 10 redes. Con la decisión de quedarse con seis estilos y con la red VaDE, se retiró la IDEC del proyecto y el cálculo se dedicó a duplicar el consenso (de cinco a 10 semillas), para que la partición dependa menos de un conjunto concreto de redes. La ampliación mostró que la partición de la v3 estaba ligada a sus cinco semillas: frente a las cinco semillas nuevas, su acuerdo medio era ARI = 0,35 (v4: 0,54), y con el consenso de las 10, 0,41 (0,60). Frente al conjunto de las 10 redes, la v4 era la partición más central (ARI medio 0,49 frente a 0,46). Las métricas de acuerdo de la Tabla 5 bajaron algo respecto a la v3 (ARI entre semillas 0,46 frente a 0,51; reproducibilidad temporal 0,45 frente a 0,55) porque se miden sobre redes más diversas y

frente a una red de reserva de una sola semilla, de la que el consenso amplio se aleja: la estimación de la v3 era optimista. La v4 ganó en seguridad (0,82), en tamaño del estilo más pequeño (139 clubes), en robustez al reparto de minutos (0,60) y en neutralidad (η^2 0,004). Su partición coincidía sólo en parte con la de la v3 (ARI = 0,42, NMI = 0,51): la etiqueta de los clubes situados entre dos estilos depende del conjunto de redes. La v4 se conserva completa, con sus nombres, en `historial/v4_6estilos_box/`.

v4 → final: jugada a jugada. El modelo final añade a los 13 rasgos de caja de la v4 los 4 de jugada a jugada de la sección 2.3 (tiros en el aro, media distancia, triples de esquina y canastas asistidas), con el mismo procedimiento: neutralización del nivel, 10 semillas, consenso y ajuste fino. Antes de entrenar se repitió el barrido de K con los 17 rasgos (sección 5.7): el ICL con covarianza diagonal tiene su mínimo en K = 9, el BIC es casi plano entre 6 y 11 y la estabilidad de k-medias cae a partir de 6, por lo que se mantuvieron seis estilos. Con la misma configuración, mejoran todas las métricas de acuerdo y de estructura: ARI entre semillas 0,48 (v4: 0,46), reproducibilidad temporal 0,51 (0,45), estabilidad del mapa 0,968 (0,945), replicabilidad de los perfiles 0,96 (0,91), Mahalanobis mínima 2,12 (1,96) y persistencia del estilo de un año a otro 43 % (38 %). La seguridad media de la asignación baja a 0,81 (0,82) y la neutralidad empeora algo, aunque sigue siendo muy alta: η^2 del nivel 0,012 (0,004) y NMI con la liga 0,09 (0,08). Es previsible: la distribución del tiro por zonas depende en parte de la liga (geometría de la línea de triple, reglamento y cultura de juego), y esas diferencias no se deben al nivel, por lo que la neutralización las conserva.

La partición cambia mucho: frente a la v4, ARI = 0,15 y NMI = 0,20 sobre los mismos 1490 clubes (Figura 4). Dónde se tira y cómo se llega a la canasta son dimensiones que la estadística de caja sólo veía de forma indirecta (a través del 3PAr, los tiros libres y el rebote ofensivo), y redefinen los estilos: 120 de los 171 clubes de «Ataque al aro» pasan a ● «Creación individual»; 83 de los 176 clubes de «Exterior y riesgo» pasan a ● «Exterior y presión»; 70 de los 147 clubes de «Perímetro y presión» pasan a ● «Circulación y triple». Por eso los estilos se volvieron a nombrar a partir de su nuevo perfil (`config/estilos.json`); los nombres de la v4 no se aplican al modelo final.

Tabla 5. Evaluación de cada iteración con los mismos clubes y métricas. IDEC = red de contraste (retirada desde la v4). La silueta, la trustworthiness y la Mahalanobis se miden en los rasgos de entrada de cada iteración (13 hasta la v4; 17 en el modelo final).

Métrica (1490 clubes, 2020-26)	v1 VaDE 12	v1 IDEC 12	v2 VaDE 8	v2 IDEC 8	v3 VaDE 6	v4 VaDE 6 (13 caja)	Final VaDE 6 (17)
Rasgos de entrada	13	13	13	13	13	13	17
Estilos (neuronas de salida)	12	12	8	8	6	6	6
Nivel explicado por el estilo (η^2)	0,740	0,722	0,008	0,021	0,009	0,004	0,012
Estilo ligado a la liga (NMI)	0,388	0,320	0,072	0,104	0,073	0,076	0,086
Pureza de liga media	0,51	0,52	0,26	0,31	0,27	0,28	0,22
Seguridad media de la asignación	0,74	0,39	0,79	0,43	0,81	0,82	0,81
Estilo más pequeño (clubes)	33	29	47	79	127	139	136
Estabilidad de los estilos entre semillas (ARI)	0,38	0,43	0,41	0,31	0,51	0,46	0,48
Centralidad del modelo (ARI con semillas)	0,40	0,46	0,50	0,37	0,56	0,49	0,54
Estabilidad del mapa (r)	0,962	0,916	0,953	0,837	0,955	0,945	0,968
Reproducibilidad temporal (ARI)	0,37	0,28	0,40	0,49	0,55	0,45	0,51
Robustez al reparto de minutos	0,52	0,49	0,55	0,50	0,58	0,60	0,60
Trustworthiness (k = 10)	0,912	0,926	0,874	0,885	0,870	0,870	0,881
Silueta en los rasgos de entrada	0,057	0,043	0,026	0,051	0,056	0,047	0,053
Mahalanobis mínima entre estilos	2,26	2,22	1,71	2,23	2,20	1,96	2,12
Replicabilidad de perfiles (r)	0,92	0,94	0,89	0,94	0,92	0,91	0,96
Persistencia del estilo	0,44	0,35	0,33	0,36	0,37	0,38	0,43
Parejas de estilos distintas (Holm 5 %)	66/66	66/66	28/28	28/28	15/15	15/15	15/15

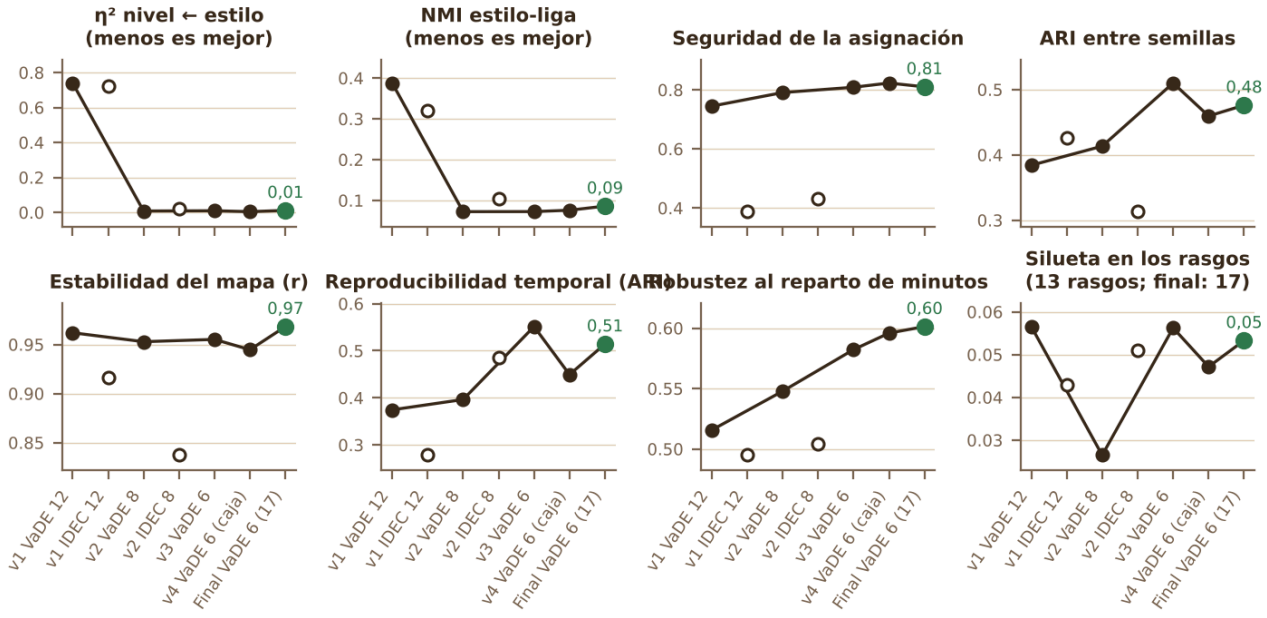


Figura 2. Evolución de ocho métricas a lo largo de las iteraciones. Puntos rellenos unidos = VaDE; huecos = IDEC; verde = modelo final (17 rasgos).

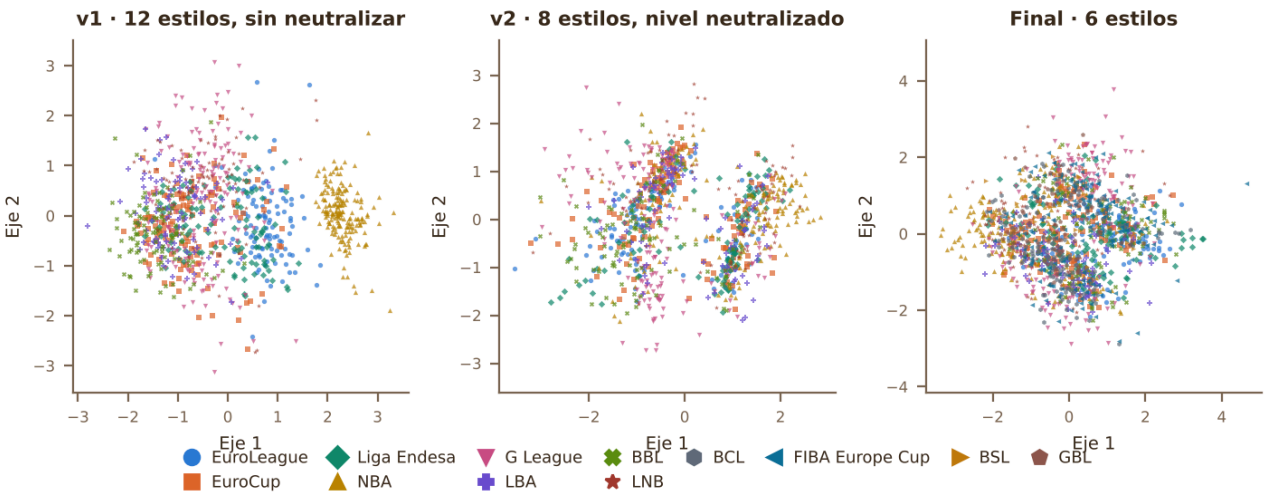


Figura 3. Plano de los ejes 1 y 2 del mapa en la v1, la v2 y el modelo final, con cada club coloreado por su liga. Sin neutralizar (v1), las ligas ocupan regiones propias; tras neutralizar el nivel, se mezclan y el mapa ordena estilos, no ligas.

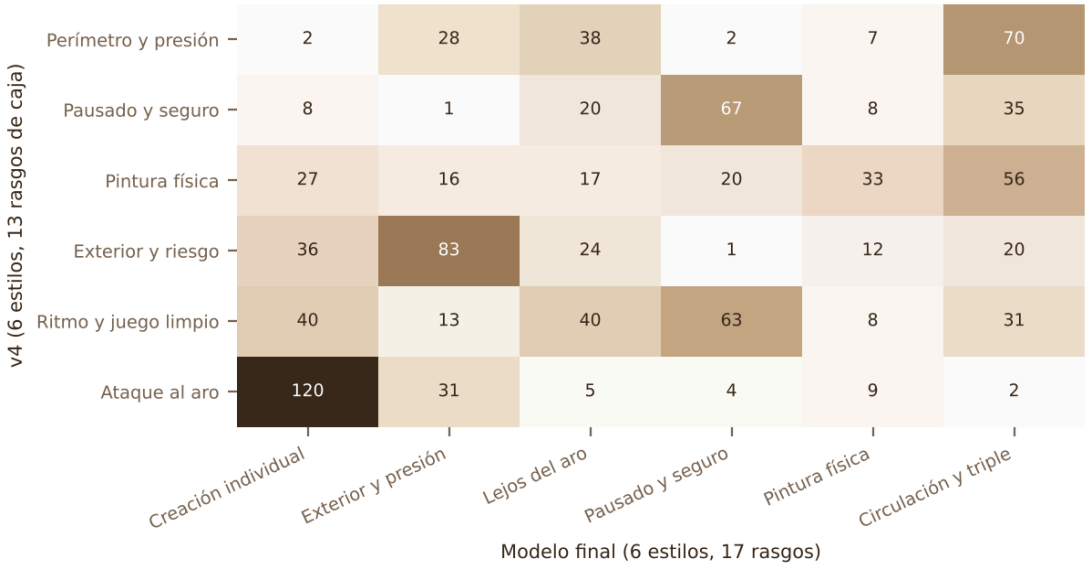


Figura 4. Clubes de 2020-21 a 2025-26 según su estilo en la v4 (filas: 13 rasgos de caja, con los nombres de la v4) y en el modelo final (columnas: 17 rasgos, con jugada a jugada).

5. Resultados del modelo final

5.1 Entrenamiento y estabilidad entre redes

Las 10 redes convergieron sin colapso: el estilo más pequeño mantuvo en todas las épocas más del 10 % de las muestras de club (Figura 5). El acuerdo medio entre las particiones de dos semillas es ARI = 0,48 (mínimo 0,27); el modelo final coincide con el consenso con ARI = 0,75 y con las semillas, de media, con 0,54 (Figura 6). El mapa es mucho más estable que las fronteras: la correlación media de las distancias club-club entre semillas es 0,968. Los estilos tienen entre 136 y 324 clubes (entropía del reparto 0,981).

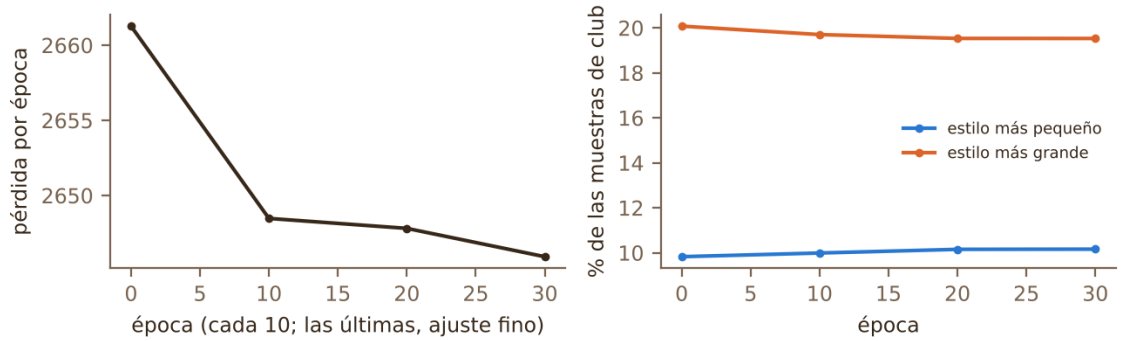


Figura 5. Pérdida por época y cuota del estilo más pequeño y más grande durante el entrenamiento de la red base y su ajuste fino desde el consenso.

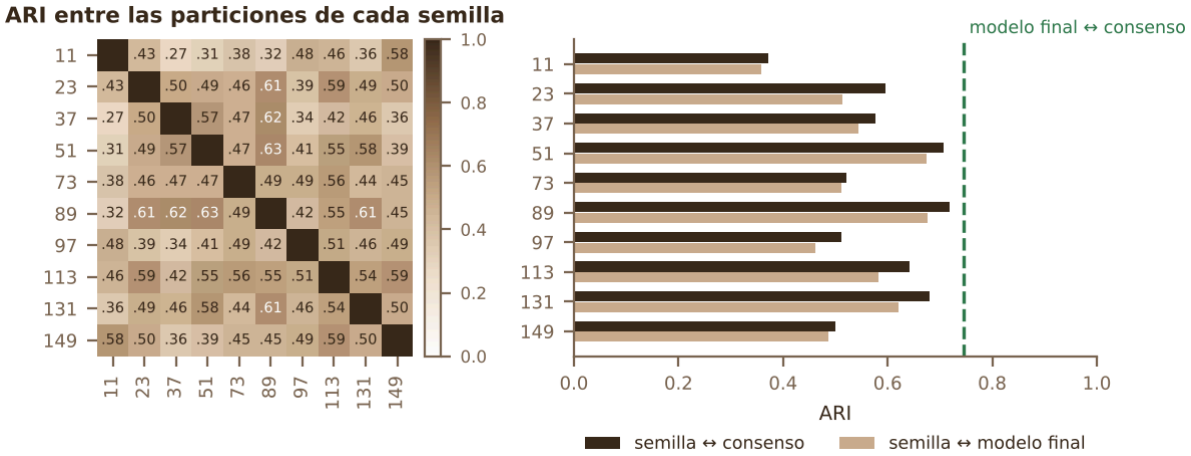


Figura 6. Izquierda: acuerdo (ARI) entre las particiones de las 10 semillas. Derecha: acuerdo de cada semilla con la partición de consenso y con el modelo final; línea discontinua: modelo final frente al consenso.

5.2 Neutralización del nivel

El nivel explicaba una parte muy grande de varios rasgos de estilo de los clubes: Reb. def. 77 %, AST% 73 %, Faltas 71 %, FTr 64 % (Figura 7). Son rasgos en los que, en la vara EuroLeague, los mejores jugadores producen más (rebote, asistencias, tiros libres) o cometen menos faltas. Otros rasgos apenas dependían del nivel (ritmo, rebote ofensivo, concentración del uso, posiciones). Entre los de jugada a jugada, el nivel explicaba el 25 % de los triples de esquina y el 22 % de las canastas asistidas (los clubes con mejores jugadores tiran menos triples de esquina y tienen menos canastas asistidas: sus jugadores se fabrican más sus tiros), pero poco de los tiros en el aro (10 %) o de media distancia (4 %). Tras neutralizar, el estilo explica el 1,2 % de la varianza del nivel y la pureza media de liga de los estilos es 22 %. Ningún estilo tiene más de la mitad de sus clubes en una sola liga; el más concentrado es «Creación individual», con un 31 % de clubes de la NBA.

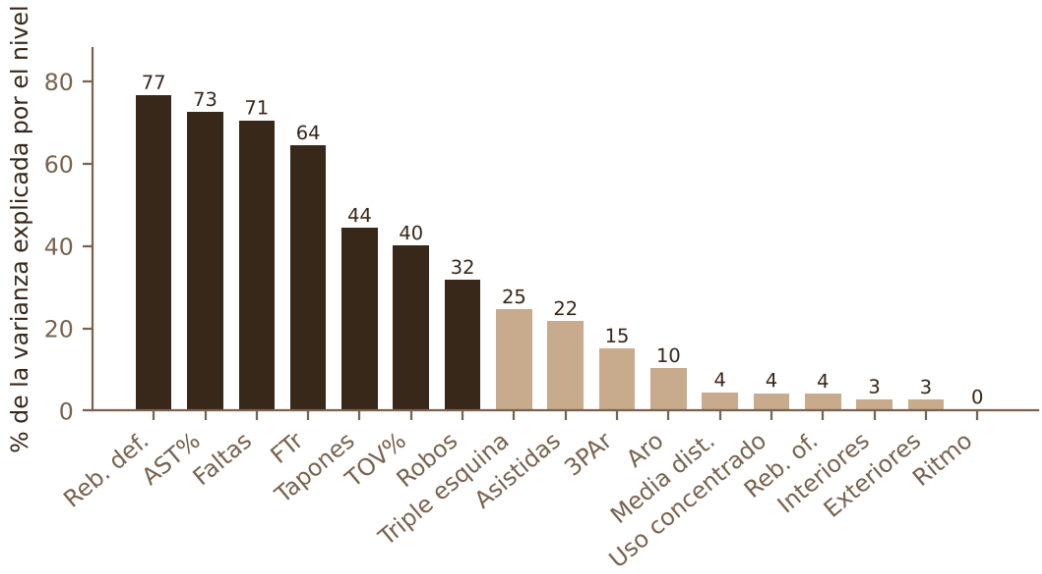


Figura 7. Parte de la varianza entre clubes de cada rasgo de estilo explicada por el índice de nivel (regresión cuadrática) antes de neutralizar.

5.3 Calidad

Las 15 parejas de estilos son distintas tras la corrección de Holm (15/15) y la distancia de Mahalanobis mínima entre perfiles medios es 2,12 desviaciones. Estas pruebas son optimistas por construcción, porque los grupos se forman con los mismos datos; la replicabilidad entre periodos ($r = 0{,}96$) no lo es y es la evidencia principal de que los estilos describen algo estable. La silueta en los 17 rasgos es baja (0,053; k-medias directo, 0,081): los estilos son una partición útil de un continuo, no grupos separados. La fidelidad del mapa es alta: trustworthiness 0,881, continuidad 0,911 y correlación de Spearman entre distancias del mapa y del perfil 0,73. Un club conserva su estilo al año siguiente en el 43 % de los casos (por azar, 18 %), y al perturbar los minutos de su plantilla, en el 60 %.

5.4 Los seis estilos

La Tabla 6 y la Figura 8 describen los seis estilos por su perfil medio (rasgos sin nivel, en desviaciones típicas frente al club medio). Los nombres son interpretativos y se han puesto a partir de esos perfiles; los identificadores E01-E06 ordenan los estilos por el eje 1 del mapa (Figura 9). Los rasgos de jugada a jugada están entre los que más separan los estilos: «Creación individual» y «Circulación y triple» se oponen sobre todo en los triples de esquina y en las canastas asistidas, y «Exterior y presión» y «Pausado y seguro», en los tiros en el aro.

Tabla 6. Los seis estilos: rasgos que los definen, número de clubes (2020-26), nivel medio (no interviene en la asignación) y ligas con más clubes en el estilo.

Estilo	Rasgos que lo definen	Clubes	Nivel	Ligas principales
Creación individual E01	Ataque que se fabrica sus tiros: poco triple (casi ningún triple de esquina), mucha media distancia, tiros libres y canastas sin asistencia; manda en el rebote defensivo y tapona.	309	+0,11	NBA 31 %, LNB 16 %
Exterior y presión E02	Muchos minutos de bases y escoltas: ritmo alto, presión y robos; ataca el aro y saca tiros libres, reparte asistencias pero pierde más balones; pocas canastas asistidas y poco rebote defensivo.	250	+0,01	G League 22 %, NBA 14 %
Lejos del aro E03	Muy pocos tiros cerca de la canasta: media distancia y triple, poco rebote ofensivo y pocos tiros libres; ritmo bajo y juego limpio (pocas faltas y pérdidas).	211	-0,12	LBA 17 %, BCL 14 %
Pausado y seguro E04	Muy pocas pérdidas, pocas asistencias y pocos minutos de bases; defensa conservadora (pocos robos y faltas) y buen rebote defensivo; ritmo algo bajo; muchas de sus canastas llegan de pase.	260	-0,09	BCL 21 %, FIBA Europe Cup 14 %
Pintura física E05	Juego en la pintura: muchos tiros en el aro, rebote ofensivo, faltas y robos; casi nada de media distancia, pocas asistencias y menos minutos de bases.	136	-0,18	FIBA Europe Cup 24 %, BCL 16 %
Circulación y triple E06	Mucho triple, sobre todo de esquina, y canastas asistidas; casi nada de media distancia y pocos tiros libres; poco rebote defensivo y pocos tapones.	324	+0,08	FIBA Europe Cup 20 %, EuroLeague 19 %

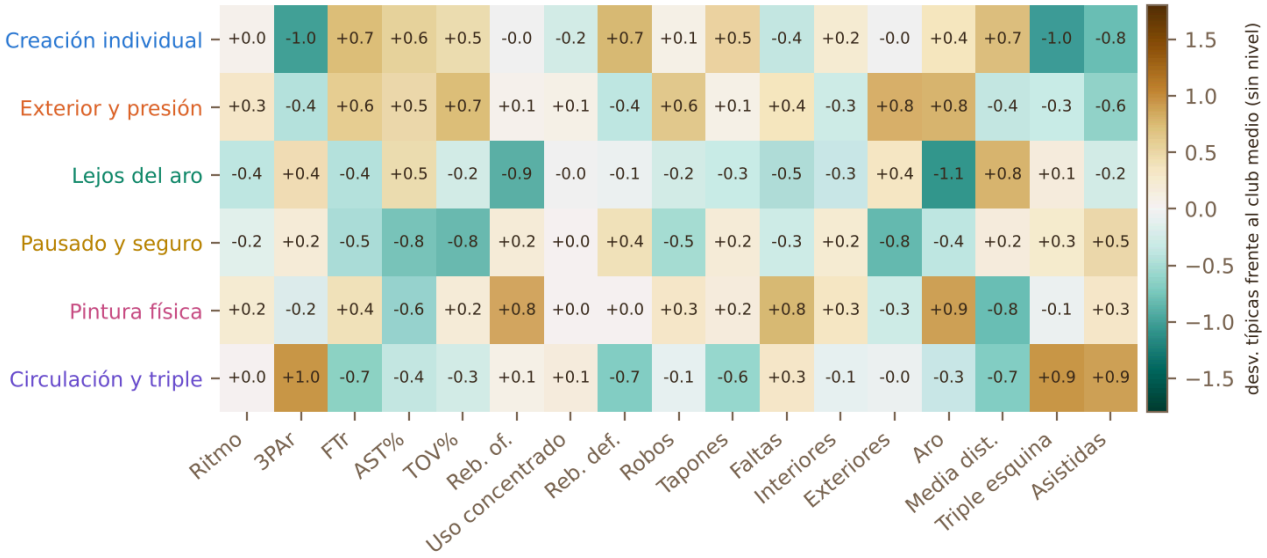


Figura 8. Perfil medio de cada estilo en los 17 rasgos sin nivel (desviaciones típicas frente al club medio).

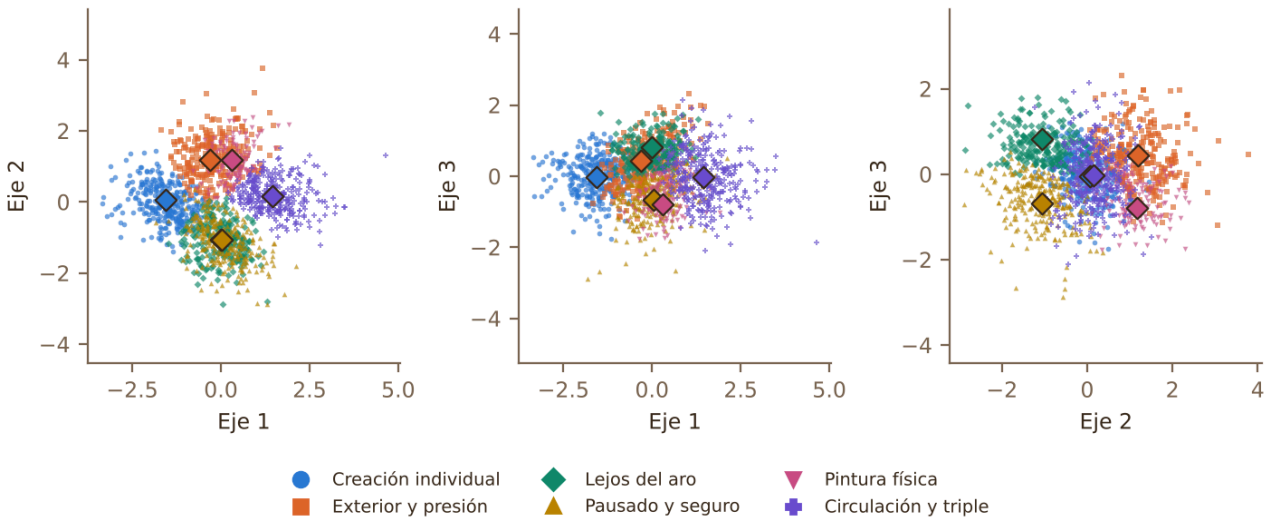


Figura 9. Proyecciones del mapa 3D: clubes de 2020-21 a 2025-26 coloreados por estilo (forma de marcador como apoyo); rombos = centros de los estilos.

5.5 Ligas y temporadas

El estilo sigue asociado a la liga, pero de forma moderada ($\chi^2 = 545$, V de Cramér = 0,27, $p < 0,001$), lo que es esperable: el reglamento y la cultura de juego de cada liga influyen en cómo se juega a igual nivel (Figura 10). Las ligas más parecidas en estilo a la EuroLeague son BBL (0,28), Liga Endesa (0,50); a la Liga Endesa, FIBA Europe Cup (0,19), BBL (0,34). La asociación entre estilo y temporada es débil pero significativa (V = 0,08, p = 0,005).

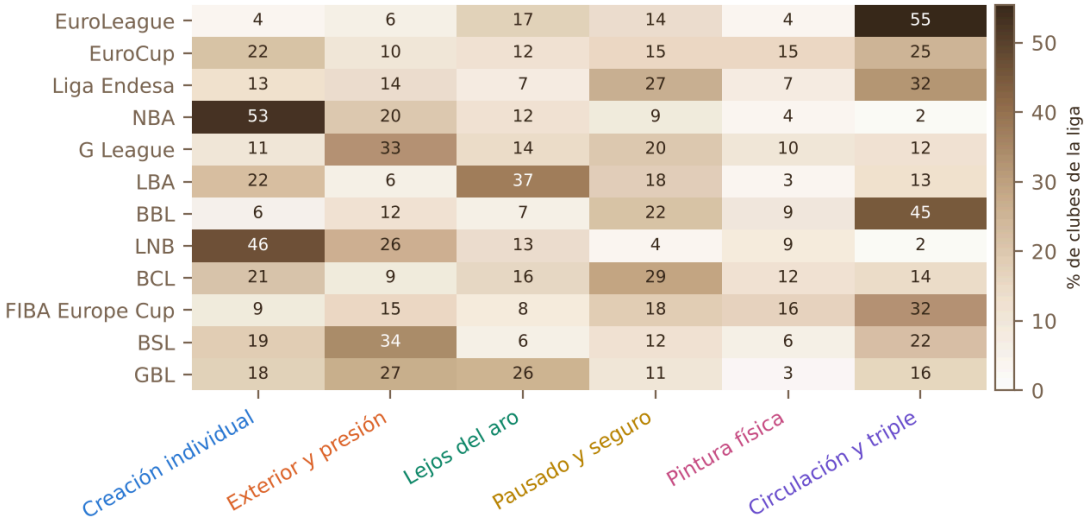


Figura 10. Porcentaje de los clubes de cada liga (2020-21 a 2025-26) asignados a cada estilo.

5.6 Saski Baskonia

La Tabla 7 y la Figura 11 recogen el estilo de Baskonia en cada temporada y competición, sus tres clubes más parecidos de esa temporada en cualquier liga y el desplazamiento respecto al año anterior (con su percentil entre todos los clubes). En 2025-26, el equipo de EuroLeague se asigna a «Circulación y triple» (p = 0,95) y el de Liga Endesa a «Circulación y triple» (p = 0,97). «Circulación y triple» es el estilo más repetido del equipo de EuroLeague (4 de 6 temporadas). Baskonia cambia de estilo más que la mayoría de los clubes: la mediana de sus desplazamientos entre temporadas está en el percentil 72 de todos los clubes (desplazamiento mediano de un club: 1,37), coherente con una plantilla que se renueva mucho cada verano.

Tabla 7. Baskonia por temporada. p = salida de la neurona ganadora; cambio = distancia al punto del año anterior (percentil entre todos los clubes). * provisional.

Temp.	Competición	Estilo	p	Nivel	Clubes más parecidos esa temporada (distancia)	Cambio
2020-21	EuroLeague	Circulación y triple	0,94	+1,15	Asisa Joventut (0,40), Hapoel Bank Yahav Jerusalem (0,42), Club Joventut Badalona (0,49)	–
2021-22	EuroLeague	Pausado y seguro	0,81	+0,67	Armani Olimpia Milano (0,29), Monbus Obradoiro (0,32), Maine Celtics (0,50)	1,65 (p61)
2022-23	EuroLeague	Circulación y triple	1,00	+1,48	Olympiacos Piraeus (0,32), Kosner Baskonia (0,32), Anwil Wloclawek (0,60)	1,99 (p72)
2023-24	EuroLeague	Circulación y triple	0,98	+1,00	Unicaja (0,28), Lietkabelis Panevezys (0,32), FC Barcelona (0,33)	1,30 (p46)
2024-25	EuroLeague	Pausado y seguro	0,92	+1,00	NINERS Chemnitz (0,25), King Szczecin (0,31), Kolossos H Hotels (0,34)	2,59 (p86)
2025-26	EuroLeague	Circulación y triple	0,95	+0,80	Neptunas Klaipeda (0,35), Openjobmetis Varese (0,42), Valley Suns (0,43)	3,07 (p93)
2026-27*	EuroLeague	Circulación y triple	0,84	+0,40	Kosner Baskonia (0,70), Napoli Basketball (0,88), Phoenix Hagen (1,21)	1,76 (p64)
2020-21	Liga Endesa	Pausado y seguro	0,81	+0,71	Monbus Obradoiro (0,50), Happy Casa Brindisi (0,55), Dreamland Gran Canaria (0,60)	–
2021-22	Liga Endesa	Pausado y seguro	0,95	+0,67	Maine Celtics (0,30), Baskonia Vitoria-Gasteiz (0,53), Monbus Obradoiro (0,55)	1,43 (p52)
2022-23	Liga Endesa	Circulación y triple	1,00	+1,17	Baskonia Vitoria-Gasteiz (0,32), La Laguna Tenerife (0,61), Olympiacos Piraeus (0,61)	2,00 (p72)
2023-24	Liga Endesa	Pausado y seguro	0,65	+0,69	CSM CSU Raiffeisen Oradea (0,69), Dreamland Gran Canaria (0,74), Milwaukee Bucks (0,78)	1,67 (p61)
2024-25	Liga Endesa	Pausado y seguro	0,95	+0,59	BMA365 Bamberg Baskets (0,24), Santa Cruz Warriors (0,28), Wisconsin Herd (0,29)	2,28 (p80)
2025-26	Liga Endesa	Circulación y triple	0,97	+0,76	Zalgiris Kaunas (0,53), Baskonia Vitoria-Gasteiz (0,54), Río Breogán (0,56)	2,78 (p90)
2026-27*	Liga Endesa	Circulación y triple	0,98	+0,42	Baskonia Vitoria-Gasteiz (0,70), BK Opava (0,97), ratiopharm ulm (1,02)	1,91 (p70)

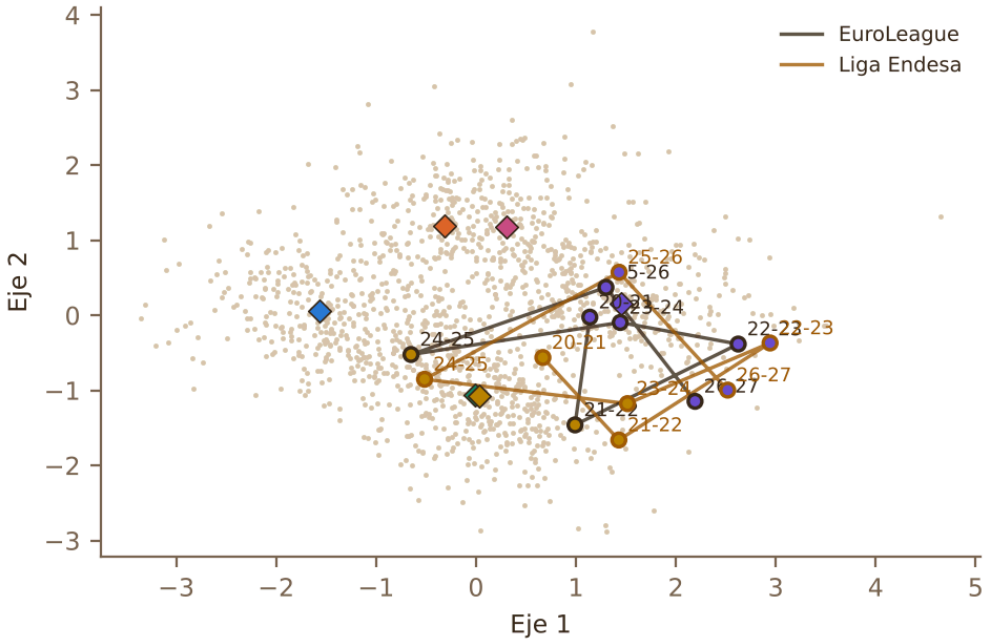


Figura 11. Trayectoria de Baskonia en el plano de los ejes 1 y 2 (EuroLeague y Liga Endesa); color del punto = estilo; rombos = centros de los estilos; gris = resto de clubes.

5.7 Hallazgos complementarios

Número de estilos. El barrido se hizo antes de entrenar la red, sobre los 1490 clubes de entrenamiento y los 17 rasgos sin nivel (Figura 12). Con covarianza diagonal, el ICL, que penaliza además los grupos solapados, tiene su mínimo en K = 9; el BIC baja mucho hasta K = 6 (de 68.452 con K = 5 a 68.217) y después queda casi plano hasta K = 11 (mínimo 67.845 con K = 9). Con covarianza completa, ambos criterios prefieren K = 2, porque cada componente añade 171 parámetros con sólo 1490 clubes. La estabilidad de k-medias es 0,79 con K = 5 y 0,67 con K = 6, y cae a 0,56 con K = 7 y 0,58 con K = 8. Seis es el número más alto que respaldan a la vez el ICL y la estabilidad, y el que se mantiene.

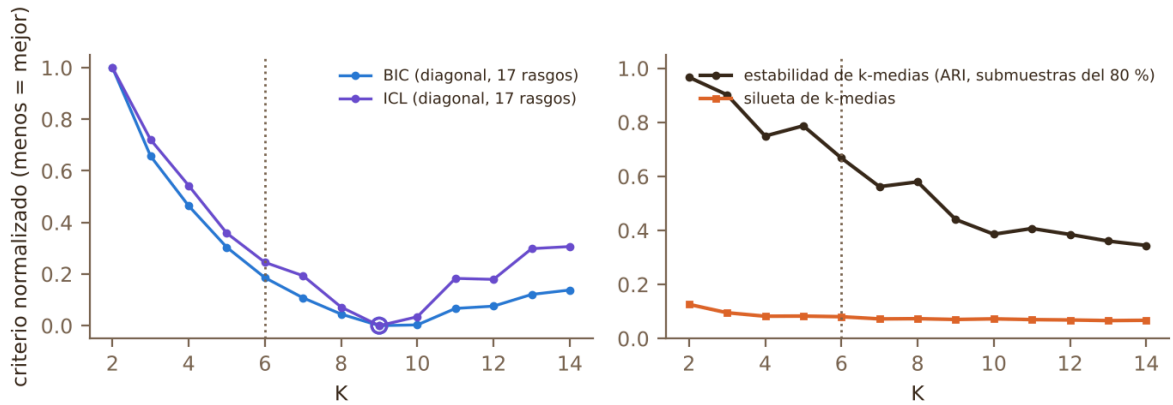


Figura 12. Barrido de K previo al entrenamiento (17 rasgos sin nivel): criterios de información normalizados con covarianza diagonal, con su mínimo en un círculo (izquierda), y estabilidad y silueta de k-medias (derecha). Línea de puntos: K = 6.

Estilo y éxito. En 1490 clubes con net rating, el nivel explica el 17 % del net rating estandarizado ($r = 0{,}41$). Sin controlar el nivel, el estilo explica el 10,8 % ($F = 35{,}76$, $p < 0{,}001$); dado el nivel, añade un η^2 parcial del 13,8 % ($F = 47{,}39$, $p < 0{,}001$). Esta asociación tiene una parte mecánica: varios rasgos de estilo (pérdidas, rebote, tiros libres) son los «cuatro factores» de Dean Oliver, que determinan la eficiencia, y la distribución del tiro también la condiciona (la media distancia es el tiro de campo menos eficiente). El estilo con mayor net rating residual es «Pintura física» (+0,41 $\sigma \pm 0{,}14$) y el de menor, «Creación individual» (-0,54 $\sigma \pm 0{,}10$) (Figura 13).

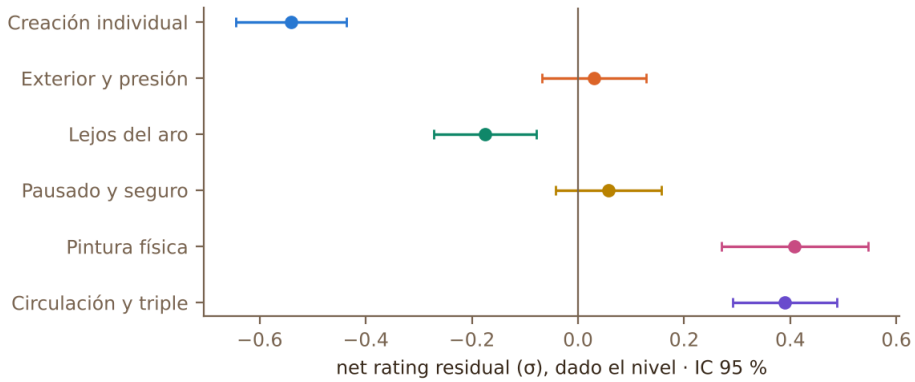


Figura 13. Net rating del equipo no explicado por el nivel, por estilo (media e IC 95 %).

Efecto del encaje. Se identificaron 2.334 cambios de club con 300 o más minutos en ambas temporadas. La distancia de estilo entre el jugador y su destino se asocia con su cambio de nivel, pero en sentido contrario al de la hipótesis del encaje y con un tamaño muy pequeño (Tabla 8): +0,035 por unidad de distancia (IC 95 % +0,015 a +0,056, p < 0,001). Con la afinidad (la salida del jugador en la neurona del estilo del club) el coeficiente es -0,030 (p = 0,317), y sobre la cuota de minutos, -0,05 puntos por unidad de distancia (p = 0,576). La relación no es monótona por terciles (Tabla 9; Spearman 0,012). Parecerse al estilo del club no es un predictor del rendimiento individual tras el fichaje.

Tabla 8. Efecto del encaje: regresiones con controles de nivel inicial, edad, edad², cambio de liga y nivel del club de destino.

Modelo (MCO, errores HC3)	Coeficiente	IC 95 %	p	R^2
Δ nivel ~ distancia	+0,035	+0,015 a +0,056	p < 0,001	0,193
Δ nivel ~ afinidad	-0,030	-0,089 a +0,029	p = 0,317	0,190
Δ nivel ~ distancia (Δ cuota de minutos)	-0,001	-0,002 a +0,001	p = 0,576	0,023

Tabla 9. Cambios de club por tercil de distancia de estilo (medias sin ajustar).

Tercil de distancia	n	Distancia media	Δ nivel medio	Δ cuota de minutos
cerca	778	1,38	+0,013	-0,2 pp
media	778	2,31	+0,011	-0,3 pp
lejos	778	3,34	+0,003	-0,4 pp

Continuidad de plantilla. En 953 pares de temporadas consecutivas, la continuidad media fue 42 %. Una plantilla más continua se desplaza menos en el mapa (Spearman -0,29, p < 0,001) y conserva más a menudo su estilo: cada 10 puntos de continuidad multiplican por 1,20 la odds de conservarlo (p < 0,001; Tabla 10).

Tabla 10. Continuidad de plantilla, desplazamiento en el mapa y conservación del estilo, por cuartiles.

Cuartil de continuidad	n	Continuidad media	Desplazamiento en el mapa	Conserva el estilo
Q1	239	14 %	1,90	30 %
Q2	238	32 %	1,65	40 %
Q3	238	49 %	1,53	44 %
Q4	238	72 %	1,14	58 %

6. Contexto de nivel y química de estilos

El estilo describe cómo juega un equipo a igual nivel, pero los números de un jugador también dependen de con quién juega: no es lo mismo promediar 15 puntos al lado del MVP de la EuroLeague que en un equipo de la BBL. Esta sección añade dos capas construidas con los quintetos del jugada a jugada (`docs/contexto_y_quimica.md`): el contexto de nivel de cada jugador (6.1) y los efectos entre compañeros, resumidos por estilo (6.2 y 6.3). Ninguna de las dos entra en la red: sirven para leer los perfiles, para proyectar fichajes y para pensar en parejas y quintetos.

6.1 Contexto de nivel

Medida. El nivel L de cada jugador-liga-temporada es el índice de la sección 2.4, en la vara EuroLeague. En cada tramo del jugada a jugada se toma la media de L de sus cuatro compañeros y de los cinco rivales, ponderada por los segundos del tramo (contexto en pista); además, la media de L de sus compañeros de plantilla ponderada por sus minutos (contexto de plantilla, que existe también donde no hay quintetos: BBL 2020-23 y LNB 2020-21). Cada contexto se expresa como desviación respecto al de un jugador medio de su liga y temporada: la diferencia entre ligas ya la recoge el tipo de cambio de A y B (los jugadores puente cambian de liga y de compañeros a la vez), de modo que aquí sólo cuenta la diferencia dentro de la liga (`bbmodel/contexto.py`).

Sensibilidad. Para cada métrica normalizada se estima cuánto cambia la capacidad de un jugador en la vara EuroLeague (algoritmo A) cuando cambia su entorno, con un efecto fijo de persona: se compara al mismo jugador en plantillas distintas, de modo que su calidad propia no confunde la estimación:

```
y_it = α_i + β · Δplantilla_it + β_riv · Δrivales_it + tramos de edad + ε_it     (pesos 1/varianza de y; errores por bootstrap de personas)
```

Se usa el contexto de plantilla y no el de pista porque el de pista mezcla el rol: quien mejora pasa a jugar con los titulares y su contexto sube por su propio nivel. Con hasta 13.346 filas de 3.885 jugadores que cambian de entorno (300 o más minutos), 27 de las 33 métricas tienen un β claro, mayor que dos errores típicos (Figura 14). Con compañeros una unidad de nivel mejores, el jugador usa menos balón (USG% -0,66 desviaciones típicas), reparte menos (AST% -0,51) y anota menos por posesión (puntos por 100 posesiones -0,41), pero más de sus canastas llegan de pase (+0,50) y tira más triples de esquina (+0,51): pasa a un papel de acompañante. Su DRtg individual mejora (-1,84; menos es mejor) y sus Win Shares por 40' suben (+0,69), porque ambas métricas reparten entre los cinco en pista el éxito del equipo. También sube su RAPM (+0,82): una parte del contexto se filtra en el RAPM, cuya contracción ridge (Hoerl y Kennard, 1970) no separa por completo a un jugador de sus compañeros habituales. El nivel de los rivales tiene efectos más imprecisos (19 métricas claras), con el signo esperado en el acierto (eFG% -0,64) y el rebote defensivo (-1,01).

Uso. El dataset normalizado incluye una versión «con compañeros de nivel medio» de las 27 métricas con β claro, y el Atlas proyecta 13 métricas clave de cualquier jugador al entorno de una plantilla concreta. En la escala transformada T de cada métrica:

```
x_destino = T⁻¹( T(x) + τ_pos · β · Δ ),    Δ = contexto de plantilla en el destino (sin él) − contexto en su equipo de origen
```

donde τ_{pos} es la desviación típica de la capacidad real en la EuroLeague para su posición (algoritmo A) y β sólo se aplica si es claro. Así, un fichaje que llega a una plantilla mejor que la suya se proyecta con menos uso y más canastas asistidas, que es lo que cabe esperar de su nuevo papel.

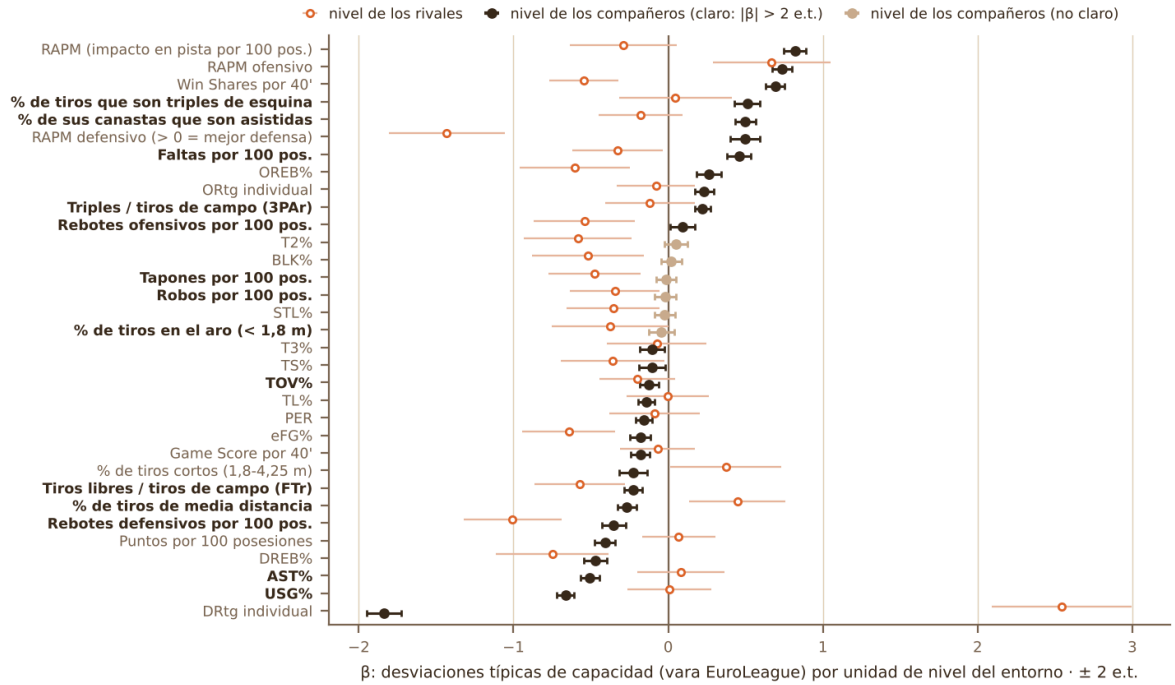


Figura 14. Sensibilidad β de cada métrica normalizada al nivel del entorno, con efecto fijo de jugador (± 2 errores típicos bootstrap). Puntos rellenos: nivel de los compañeros de plantilla (oscuros si |β| > 2 errores típicos); huecos: nivel de los rivales. En negrita, las métricas que entran en el vector de estilo.

6.2 Efectos entre compañeros (X → Y)

Datos. Para cada pareja de compañeros de un equipo y temporada, con Y en pista se compara a Y cuando X también está en pista y cuando no: su cuota de tiro (tiros de campo de Y / tiros del equipo), su eFG%, el porcentaje de sus canastas asistidas, el de sus tiros en el aro y sus puntos por 100 posesiones del equipo, con el número de tiros o de posesiones de cada situación para pesar el ruido (`bbmodel/interacciones.py`). Hay 205.911 parejas dirigidas con 60 o más minutos juntos en la temporada regular de las 15 ligas y 7 temporadas; 147.069 tienen la probabilidad de estilo de los dos jugadores (20.258 jugadores-liga-temporada con estilo, salida de la VaDE) y entran en el modelo (`bbestilo/quimica.py`).

Modelo. Cada efecto se regresa por mínimos cuadrados ponderados, con una pequeña penalización ridge, sobre el producto de las probabilidades de estilo de X y de Y, con el nivel de los dos como control y una interacción del nivel de X con el estilo de Y:

$$\Delta_Y = p_X^{\top} \cdot M \cdot p_Y + \beta_X \cdot (L_X - c) + \beta_Y \cdot (L_Y - c) + (L_X - c) \cdot (\gamma \cdot p_Y), \qquad c = \text{nivel medio de la muestra } (-0{,}18)$$

La celda M_{st} es el cambio medio de un jugador de estilo t al compartir pista con uno de estilo s, a igual nivel; β_X mide cuánto cambia un jugador cuando su compañero es mejor. Los errores típicos salen de 60 réplicas bootstrap por equipos-temporada, porque las parejas de un mismo equipo no son independientes (Efron y Tibshirani, 1993).

El «efecto MVP». Un compañero mejor cambia el juego de todos (Tabla 11): por cada unidad de nivel del compañero, Y lanza una parte menor de los tiros del equipo (-0,72 puntos porcentuales) y anota menos por posesión (-0,74 puntos por 100 posesiones), pero con mejor acierto (eFG% +0,36 puntos) y con más canastas asistidas (+1,28 puntos): el compañero mejor concentra el tiro y le genera tiros mejores. Es el mismo patrón que la sensibilidad de la sección 6.1, medido ahora dentro de la temporada y no entre temporadas. El efecto sobre la cuota de tiro es mayor cuando Y es de «Lejos del aro»: su cuota baja otros 0,51 ± 0,05 puntos por unidad de nivel del compañero.

Tabla 11. Efecto del nivel de los dos jugadores sobre cada efecto X → Y, por unidad de nivel (± error típico bootstrap). Nivel del compañero X = «efecto MVP»; nivel del propio Y = cómo cambia el efecto cuando el jugador que lo recibe es mejor. pp = puntos porcentuales.

Efecto sobre Y	Qué mide	Parejas	Nivel del compañero X	Nivel del propio Y
Cuota de tiro (pp)	% de los tiros de campo del equipo que lanza Y	147.069	-0,72 ± 0,01	+0,47 ± 0,01
eFG% (pp)	acierto efectivo de Y en tiros de campo	147.069	+0,36 ± 0,02	-0,28 ± 0,02
% asistidas (pp)	parte de las canastas de Y que llegan de pase	146.990	+1,28 ± 0,06	-0,80 ± 0,04
% en el aro (pp)	parte de los tiros de Y que son en el aro (< 1,8 m)	147.069	-0,07 ± 0,03	-0,02 ± 0,02
Puntos/100 (puntos)	puntos de Y por 100 posesiones de su equipo	147.070	-0,74 ± 0,02	+0,41 ± 0,02

Por estilo. La Figura 15 muestra las matrices del eFG% y de la cuota de tiro. Las filas se leen como «qué hace un compañero de este estilo a los demás». Con un compañero de ● «Lejos del aro» en pista, la cuota de tiro de los demás baja en los seis estilos de Y (-1,2 a -0,8 puntos), igual que con uno de ● «Creación individual» (-1,2 a -0,3): son jugadores que se quedan los tiros. Los de ● «Pintura física» (+0,4 a +2,3) y ● «Circulación y triple» (-0,0 a +1,5) los dan; el mayor aumento es ● «Pintura física» → ● «Lejos del aro» (+2,3). En el acierto, un compañero de ● «Pintura física» baja el eFG% de todos los estilos (-1,5 a -0,7 puntos), compatible con menos espacio en la pintura, mientras que ● «Lejos del aro» (+0,2 a +0,9) y ● «Exterior y presión» (+0,0 a +0,7) lo suben. En las canastas asistidas (no representadas), los compañeros de ● «Creación individual» (+1,7 a +3,5 puntos) y ● «Exterior y presión» (+1,1 a +3,1) son los que más las aumentan, y los de ● «Pintura física» (-3,6 a -0,8), los que más las reducen.

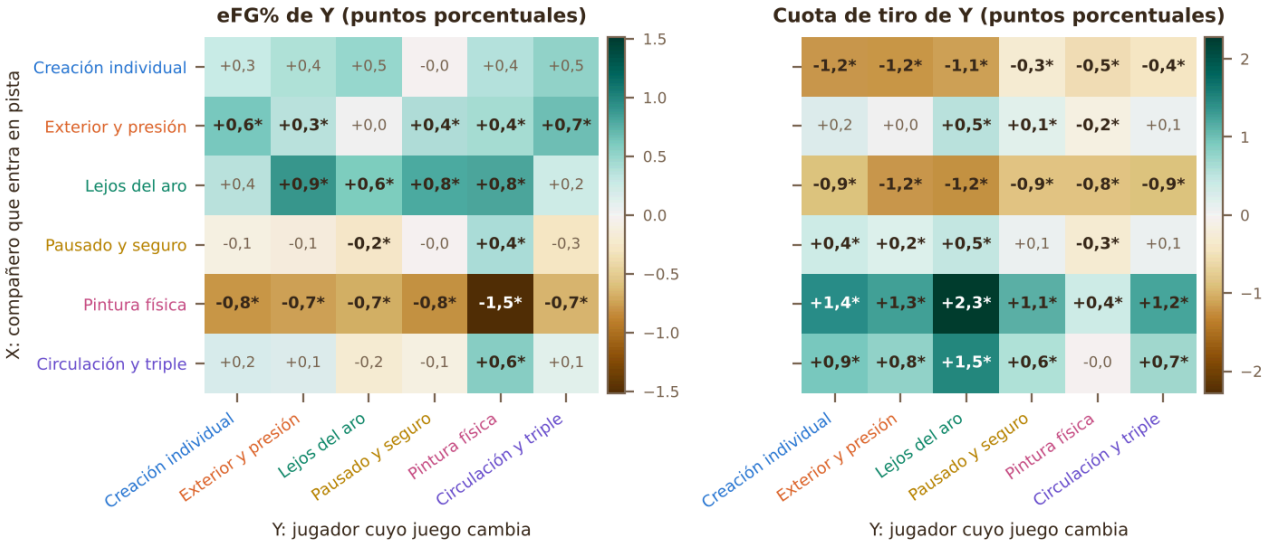


Figura 15. Química de estilos: cambio del eFG% (izquierda) y de la cuota de tiro (derecha) de un jugador Y (columnas) cuando comparte pista con un compañero X (filas), frente a cuando X no está, a igual nivel de los dos (puntos porcentuales). * = mayor que dos errores típicos (bootstrap por equipos-temporada); en gris, celdas no claras.

6.3 Sinergia de parejas

La sinergia de una pareja es su net rating juntos menos lo que predice el RAPM de los diez jugadores en pista (contraído según la muestra), en puntos por 100 posesiones. Sobre 74.691 parejas con 60 o más minutos juntos se regresa en la forma simétrica $p_A^{\top} S p_B$, con la suma de los niveles de los dos y su diferencia como controles (Figura 16). A más nivel conjunto, más sinergia (+0,42 ± 0,01 por unidad de nivel); la diferencia de nivel entre los dos no importa (-0,02 ± 0,03). A igual nivel, la mejor combinación es dos ● «Circulación y triple» (+1,09 ± 0,12), seguida de ● «Exterior y presión» con ● «Circulación y triple» (+0,81 ± 0,09); la peor, dos ● «Creación

individual» (-0,98 ± 0,28), y 🔵 «Creación individual» tiene sinergia negativa con todos los estilos (clara, mayor que dos errores típicos, en 4). Dos jugadores que se fabrican sus propios tiros se estorban, mientras que el juego de pase y triple se refuerza a sí mismo y combina bien con la presión exterior.

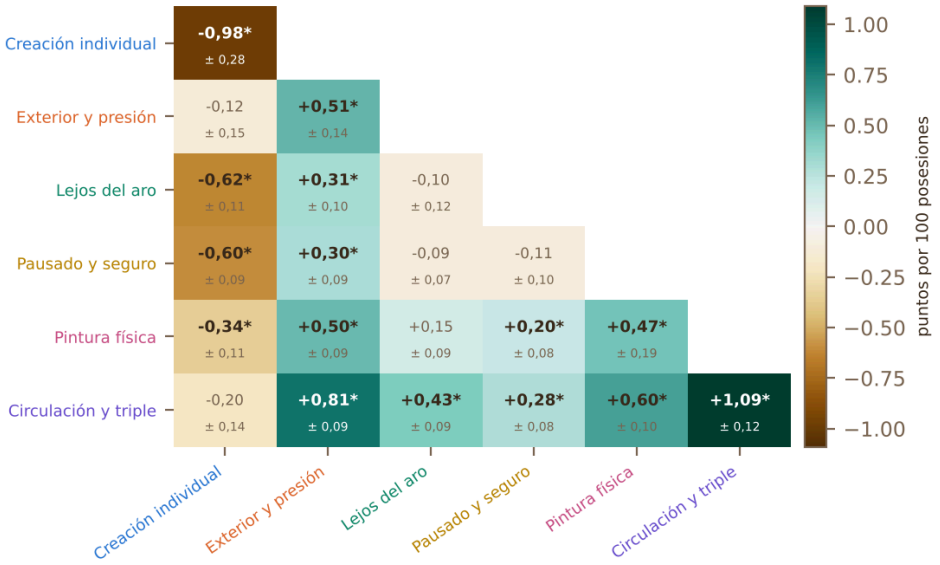


Figura 16. Sinergia de pareja frente al RAPM (puntos por 100 posesiones) según el estilo de los dos compañeros, a igual nivel; matriz simétrica (se muestra la mitad inferior) con el error típico bootstrap por equipos-temporada debajo de cada celda. * = mayor que dos errores típicos.

6.4 Limitaciones de estas capas

- Son asociaciones, no efectos causales: el entrenador decide quién juega con quién y contra qué rivales, y las parejas que funcionan juegan más minutos juntas, lo que selecciona la muestra.
- La comparación con y sin X en pista mezcla el cambio de compañeros y de rivales de cada situación; el modelo controla el nivel de X y de Y, no el del resto del quinteto.
- El RAPM de una temporada es ruidoso y, por la contracción, arrastra parte del contexto (β = +0,82); la sinergia frente al RAPM hereda ese sesgo.
- El contexto se mide con un índice de nivel de caja; en la BBL 2020-23 no hay quintetos (sólo tiros y asistencias), en la LNB 2020-21 no hay jugada a jugada y la NBA y la G League 2026-27 aún no han empezado.
- Las celdas de estilos que rara vez coinciden en una plantilla tienen más error (por ejemplo, dos 🔵 «Creación individual» (-0,98 ± 0,28)).

7. Herramientas de decisión: el Atlas de Estilos

El modelo se usa a través del Atlas de Estilos, una página interactiva que ejecuta la red en el navegador con los pesos exportados. Tiene cinco pestañas: **Comparar clubes** (mapa 3D con filtros de temporada, liga, estilo, nivel y capas, y comparación de hasta cuatro equipos o ligas por perfil, reparto entre estilos y distancias); **Simular fichajes** (club destino, bajas y uno o varios fichajes con sus minutos; estilo antes y después, encaje de cada fichaje, minutos por estilo y dispersión de la plantilla, y escenarios guardados); **Buscar parecidos** (clubes que juegan como el de referencia y jugadores parecidos o que encajan con su estilo, que se pueden llevar al simulador); **Ligas y estilos**; y **Hallazgos y modelo**. Los datos exportados incluyen también la sensibilidad al contexto (sección 6.1), para proyectar las métricas de un fichaje al entorno del destino, y las matrices de química (secciones 6.2 y 6.3).

Ejemplo. La Tabla 12 y la Figura 17 muestran el escenario de ejemplo del Atlas: Baskonia Vitoria-Gasteiz (EuroLeague 2025-26) incorpora a los dos jugadores de esa temporada (fuera de la NBA) cuyo perfil más se parece al estilo del club y pierde al jugador de la plantilla con más minutos. Con ese escenario el club mantiene su estilo, «Circulación y triple»: la neurona de su estilo actual pasa de 0,91 a 0,87, el club se desplaza 0,37 en el mapa (percentil 1 de las distancias entre clubes) y su nivel pasa de +0,83 a +0,70.

Tabla 12. Escenario de ejemplo. Distancia = jugador → club en el mapa (percentil frente a lo lejos que está cada jugador de su propio club); afinidad = salida del jugador en la neurona del estilo del club.

Movimiento	Jugador	Procedencia	Minutos	Estilo propio	Distancia al club (percentil)	Afinidad
Fichaje	Santi Yusta	Casademont Zaragoza (Liga Endesa)	1.014	Pausado y seguro	1,55 (p28)	0,08
Fichaje	Trevor Keels	Sioux Falls Skyforce (G League)	797	Circulación y triple	0,29 (p0)	0,96
Baja	LUWAWU-CABARROT, TIMOTHE	plantilla	915	Lejos del aro	–	–

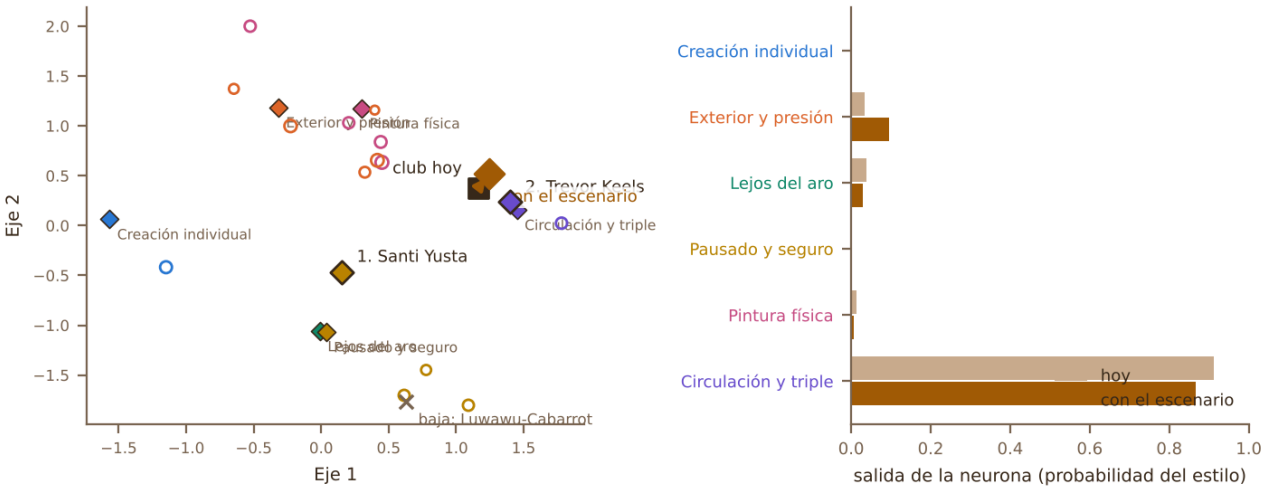


Figura 17. Escenario de ejemplo. Izquierda: plantilla que sigue (círculos, tamaño = minutos, color = estilo del jugador), baja (×), fichajes (rombos) y el club hoy (cuadrado) y con el escenario (rombo naranja). Derecha: salida de las seis neuronas del club hoy y con el escenario.

8. Discusión

Lo esperado y lo obtenido. Se esperaba que neutralizar el nivel deshiciera los estilos «de liga» de la v1 sin destruir la estructura del estilo, y así ha sido: la asociación estilo-nivel cae de un η^2 de 74 % a 1,2 %, la información compartida con la liga baja de 0,39 a 0,09, y los perfiles siguen siendo diferenciables y replicables. Se esperaba que menos estilos dieran asignaciones más seguras y estables: la seguridad media del VaDE pasa de 0,74 (12 estilos) a 0,81 (6), y el acuerdo entre semillas de 0,38 a 0,48. No se esperaba encontrar grupos nítidos, y no los hay: el estilo de juego de los clubes, medido con estos 17 rasgos, es un continuo con una resolución estable de hasta seis estilos. La recomendación práctica es leer la etiqueta junto con la probabilidad de la neurona ganadora y, sobre todo, la distancia en el mapa, que es la medida más estable.

Lo que añade el jugada a jugada. Los 4 rasgos de tiro y creación hacen el modelo más estable (ARI entre semillas 0,46 → 0,48; reproducibilidad temporal 0,45 → 0,51; replicabilidad 0,91 → 0,96) y cambian lo que distingue a los estilos: la oposición principal pasa a ser la de los equipos que se fabrican sus tiros (media distancia, canastas sin asistencia) frente a los que circulan el balón hacia

el triple de esquina, una dimensión que la estadística de caja apenas veía. El precio es una partición distinta de la v4 (ARI 0,15) y una asociación algo mayor con la liga, que es real: la NBA y la LNB concentran «Creación individual» (53 % y 46 % de sus clubes).

Lo inesperado. Varios resultados contradicen intuiciones habituales. Primero, a igual nivel individual el estilo sí se asocia con el net rating del equipo, con estilos que ganan sistemáticamente más («Pintura física») y otros que ganan menos («Creación individual»). Segundo, parecerse al estilo del nuevo club no se traduce en mejor rendimiento del jugador; si acaso, los jugadores que llegan a clubes de estilo distinto mejoran ligeramente más, lo que es compatible con fichajes de complementariedad. Tercero, el RAPM, que se suele tomar como una medida del jugador aislada de su entorno, sube con el nivel de los compañeros (+0,82), y un compañero de ● «Pintura física» baja el acierto de todos los demás.

Para la dirección deportiva. Neutralizar el nivel separa la pregunta «¿encaja este jugador?» de «¿es bueno este jugador?», que la capa de nivel responde aparte. Los resultados sugieren usar el modelo para cuatro decisiones: (i) definir y mantener una identidad de juego, ya que la continuidad de la plantilla es el principal predictor de conservar el estilo y Baskonia cambia de estilo más que la mayoría de los clubes; (ii) orientar la plantilla hacia estilos que, a igual nivel, se asocian con más net rating; (iii) usar la distancia del jugador al club y la simulación de escenarios para decidir si se busca similitud (reforzar la identidad) o complementariedad (cubrir un rasgo que falta), no como predictor del rendimiento individual; y (iv) pensar en parejas: con el equipo de EuroLeague en «Circulación y triple» y el de Liga Endesa en «Circulación y triple», la matriz de sinergia sugiere priorizar jugadores de juego de pase y triple o de presión exterior y evitar acumular creadores individuales, siempre leyendo los números de cada candidato proyectados al contexto de la plantilla.

9. Conclusiones

1. Con los datos normalizados a la vara EuroLeague, el estilo de juego sólo es comparable entre ligas si se neutraliza antes el nivel: sin hacerlo, la red aprende ligas y calidad (74 % del nivel explicado en la v1); tras hacerlo, 1,2 %.
2. Seis estilos es la resolución que respaldan los datos (mínimo del ICL y BIC casi plano entre seis y once) y la que da asignaciones más seguras y más estables entre redes y temporadas que ocho y doce, que añaden fronteras poco reproducibles.
3. Los rasgos de jugada a jugada (zonas de tiro con coordenadas calibradas en las doce fuentes y canastas asistidas) hacen el modelo más estable y replicable, y redefinen los estilos en torno a cómo se fabrica el tiro.
4. El VaDE con covarianzas completas, consenso de 10 semillas y ajuste fino da asignaciones seguras (0,81) y un mapa muy estable ($r = 0{,}97$); la distancia en el mapa es más fiable que la etiqueta.
5. A igual nivel, el estilo se asocia con ganar; parecerse al estilo del destino no mejora el rendimiento de un fichaje; y la continuidad de la plantilla sostiene la identidad.
6. Los números de un jugador dependen del nivel de sus compañeros (menos uso y más canastas asistidas con compañeros mejores), y la química entre estilos es medible: el juego de pase y triple se potencia en pareja y la creación individual, no.
7. Baskonia cambia de estilo más que la mayoría de los clubes; mantener una identidad requiere más continuidad o fichajes elegidos para el estilo buscado, que el simulador permite evaluar antes de decidir.
8. El modelo es una herramienta descriptiva y de escenarios, no un predictor de rendimiento: se complementa con la capa de nivel y con el criterio del cuerpo técnico.

10. Dificultades encontradas

- **Sesgo de nivel.** El más importante: la vara común trasladaba el nivel al estilo (NMI estilo-liga 0,39 en la v1), motivo de la v2.
- **Mapa degenerado y colapso.** Sin el término de estrés, la IDEC dejaba el mapa casi en dos dimensiones y el VaDE colapsaba en dos componentes. El estrés de escala fija y el paso M con π uniforme y resiembra lo resolvieron; con estrés normalizado (invariante a la escala), la IDEC colapsó en un solo estilo porque su núcleo depende de la escala absoluta.
- **Rasgos tratados como ruido.** Con una varianza de reconstrucción por rasgo, el VaDE representaba mal el ritmo y la concentración del uso (R^2 0,08 y 0,15); se pasó a una varianza común.
- **Potencia de las pruebas.** Con 999 permutaciones, la corrección de Holm sobre 66 parejas no podía declarar ninguna significativa (p mínimo 0,001 × 66); se pasó a 9.999.
- **Consenso dependiente de las semillas.** El consenso de cinco redes de la v3 no se sostenía frente a cinco redes nuevas (ARI 0,35); se amplió a 10.
- **Consenso degenerado.** En la v2, la partición de consenso por enlace medio produjo un grupo muy pequeño y, con paso M durante el ajuste fino, la red se alejaba del consenso (ARI 0,57). Fijar la mezcla del consenso y entrenar sólo codificador y decodificador lo resolvió.
- **Número de estilos.** El encargo inicial (12 neuronas) y la segunda versión (8) iban por encima de lo que respaldan los datos; hicieron falta dos iteraciones para llegar a 6. Con 17 rasgos, el BIC y el ICL con covarianza completa prefieren tres estilos por el peso de su penalización (171 parámetros por componente), por lo que la decisión se apoyó en la versión diagonal y en la estabilidad.
- **Coordenadas de doce fuentes.** Cada liga usa un sistema distinto (centímetros, décimas de pie, milímetros con los ejes cambiados, porcentaje de la pista completa o unidades propias de media pista); calibrarlas a mano no era viable por liga y temporada, y se resolvió ajustando aro y escala contra la línea de triple oficial con la propia anotación de 2 y 3 de la fuente.
- **Rol frente a contexto.** El contexto en pista mezcla el rol del jugador con su entorno (quien mejora juega con los titulares); la sensibilidad se estimó con el contexto de plantilla y efectos fijos de persona. Aun así, el RAPM arrastra parte del contexto.
- **Etiquetas que cambian con los rasgos.** Añadir el jugada a jugada cambió buena parte de la partición (ARI 0,15 con la v4), lo que obligó a renombrar los estilos y a archivar la v4 completa para poder comparar.
- **Datos.** La posición se estima en EuroLeague, EuroCup, LBA y parte de la G League (≈77 % de acierto); los traspasos en EuroLeague y EuroCup vienen en una fila (se asignan al último equipo); LBA y LNB cambian el identificador de equipo cada temporada (se enlazan por nombre y continuidad de plantilla); la LNB no publica totales de rivales ni tiene jugada a jugada en 2020-21; la BBL no tiene quintetos en 2020-23; 2026-27 sólo tiene unas jornadas y el algoritmo A.

11. Riesgos asociados

La Tabla 13 recoge los riesgos de usar el modelo en decisiones deportivas, con una valoración cualitativa de su probabilidad e impacto y la mitigación prevista.

Tabla 13. Riesgos del modelo y de su uso.

Riesgo	Qué puede pasar	Prob.	Impacto	Mitigación
Leer el estilo como una categoría rígida	Tratar a dos clubes como opuestos por tener etiquetas distintas cuando están en la frontera	Alta	Medio	Leer siempre la probabilidad de la neurona ganadora y la distancia en el mapa; el Atlas muestra el reparto entre los 6 estilos
Confundir encaje con rendimiento	Fichar por parecido de estilo esperando que el jugador rinda más	Media	Alto	El encaje no predice el rendimiento ($p < 0{,}001$, coeficiente +0,035); la capa de nivel se valora aparte
Leer la química como causal	Fichar por la matriz de sinergia esperando el efecto medio de una celda	Media	Medio	Son asociaciones a igual nivel con errores bootstrap; mirar el error de cada celda y contrastar con vídeo y cuerpo técnico
Simulación demasiado literal	El jugador no reproduce en el nuevo club su perfil anterior (otro rol, otros minutos, otro entrenador)	Media	Medio	Usar la simulación para comparar escenarios entre sí; proyectar sus números al contexto del destino (sección 6.1) y probar varios repartos de minutos
Errores heredados de la normalización	Traducciones A+B sesgadas en ligas con pocos jugadores puente o en muestras pequeñas	Baja	Medio	Mínimo de 100 minutos por jugador; columna de fuente (A+B o sólo A); revisar los casos de pocos minutos
Coordenadas de tiro mal calibradas	Un cambio del sistema de coordenadas de una fuente desplaza las zonas de tiro	Baja	Medio	Calibración automática por liga y temporada contra la línea de triple; sin zonas si separa 2 y 3 en menos del 95 % (hoy, 99,0 % o más)
Datos provisionales de 2026-27	Estilos que cambian a medida que avanza la temporada	Alta	Bajo	Marcados como provisionales; no entran en el entrenamiento; reevaluar con cada carga
Deriva temporal	Cambios de reglas o de tendencia (más triple, más ritmo) que desplazan a todos los clubes	Media	Medio	Reentrenar cada verano y vigilar la reproducibilidad temporal (ARI 0,51) y la replicabilidad
Posiciones estimadas	Cuotas de interiores y exteriores con error en EuroLeague, EuroCup, LBA y parte de la G League	Media	Bajo	Son 2 de 17 rasgos; sustituir por posiciones oficiales cuando existan
Fronteras inestables entre estilos	Un club cambia de etiqueta al reentrenar sin haber cambiado de juego, sobre todo si cambian los rasgos	Media	Bajo	Consenso de 10 semillas; robustez al reparto de minutos 60 %; usar la distancia, más estable ($r = 0{,}97$); revisar los nombres en cada versión
Fuentes de datos externas	Cambios en las webs de las ligas que rompen la extracción	Media	Medio	Pruebas automáticas del extractor y validación de totales por equipo en cada carga
Uso fuera de la dirección deportiva	Interpretaciones sin contexto si el Atlas se comparte	Baja	Medio	El Atlas es privado; compartir con una nota de uso y el artículo

Limitaciones

- Los rasgos describen al jugador en pista y, desde el modelo final, dónde tira y cómo llega a la canasta, pero no el sistema del entrenador: no hay tipos de jugada (pick and roll, aislamiento, transición), defensas zonales ni datos de seguimiento (distancia del defensor, velocidad).
- Las zonas se miden por la distancia al aro con coordenadas de calidad variable entre fuentes; la calibración garantiza la línea de triple, no la precisión de cada tiro cerca del aro.
- Las traducciones A+B reducen el ruido y parte del contexto de equipo; el estilo medido es el de los jugadores que el club pone en pista, y su contexto de nivel no se descuenta antes de situarlos en el mapa.
- La neutralización es lineal-cuadrática en un índice de nivel; un nivel multidimensional podría dejar restos de asociación con aspectos concretos de la calidad.
- El análisis del efecto del encaje y la química son observacionales: los clubes eligen a quién fichan y los entrenadores con quién juega cada uno, lo que puede sesgar las estimaciones en cualquier dirección.

- La simulación supone que el jugador lleva su perfil al nuevo club, con el ritmo del destino; la proyección de contexto corrige su nivel de entorno, pero no modela cambios de rol decididos por el entrenador.

12. Mejoras propuestas

12.1 Del modelo

1. **Datos de juego más finos:** tipos de jugada (pick and roll, aislamiento, transición), defensa por posesión y datos de seguimiento, cuando estén disponibles para todas las ligas; las zonas de tiro y las canastas asistidas ya están incorporadas.
2. **Contexto dentro del estilo:** situar a los jugadores con sus métricas «con compañeros de nivel medio» (sección 6.1), para que el perfil de un jugador no dependa de la plantilla en la que jugó.
3. **Química en el simulador:** usar los efectos $X \to Y$ y la sinergia de parejas para estimar cómo cambia el juego del resto de la plantilla con un fichaje, no sólo su vector medio.
4. **Neutralización dentro de la red:** un VaDE condicional (decodificador condicionado al nivel) o con penalización de independencia (HSIC) entre el mapa y el nivel, en lugar de residualizar antes.
5. **Estructura temporal y de club:** efectos aleatorios de club y dinámica entre temporadas (un VaDE secuencial) para separar identidad estable y cambio.
6. **Número de estilos con incertidumbre:** mezclas de proceso de Dirichlet que estimen K y su incertidumbre, y probabilidades de salida calibradas.
7. **Arquetipos de jugador:** una segunda red para los roles individuales y una matriz de compatibilidad rol × estilo, para que la simulación pueda cambiar el rol del fichaje.
8. **Evaluación causal del encaje y de la química:** emparejamiento, variables instrumentales o cambios de plantilla a mitad de temporada para aislar el efecto del encaje y de cada pareja sobre el rendimiento y los minutos.

12.2 Del proyecto

1. **Actualización automática:** reentrenar y reexportar el Atlas con cada carga de datos (la rutina de actualización del proyecto ya descarga las ligas), con un informe de cambios de estilo de los clubes seguidos.
2. **Seguimiento del modelo:** registrar en cada reentrenamiento la reproducibilidad temporal, la replicabilidad, la neutralidad y la calidad de la calibración de coordenadas, y avisar si empeoran.
3. **Validación con el cuerpo técnico:** contrastar los nombres de los estilos, la posición de una muestra de clubes y las parejas de la matriz de química con la opinión de entrenadores y analistas, y ajustar los nombres.
4. **Entrenador como covariable:** enlazar cada club-temporada con su entrenador para medir cuánto estilo viaja con él, útil para la elección de entrenador.
5. **Integración con el scouting:** llevar el encaje, la proyección de contexto y la simulación a las fichas de jugadores seguidos y guardar los escenarios evaluados en un registro compartido.

13. Reproducibilidad

Todo el proceso es reproducible desde el repositorio, en este orden: `python -m bbmodel pista` (zonas de tiro, canastas asistidas y RAPM por jugador-equipo, con la calibración de coordenadas en `data/modelos/pista/calibracion.json`); `python -m bbmodel ajustar`, `python -m bbmodel ajustar-b` y `python -m bbmodel dataset-normalizado` (algoritmos A y B con las métricas de pista; validación fuera

de muestra con `python -m bbmodel mesa-normalizacion`); `python -m bbmodel contexto` (contexto de nivel y sensibilidad, `data/modelos/contexto/`); `python -m bbmodel interacciones` (efectos X → Y entre compañeros, `data/modelos/interacciones/`); `python -m bbestilo barrido` (número de estilos, `barrido_k.json`); `python -m bbestilo entrenar` (VaDE, 10 semillas, consenso y ajuste fino); `python -m bbestilo analisis`; `python -m bbestilo quimica` (matrices de química, `interacciones.json`); `python -m bbestilo exportar` (datos del Atlas de Estilos); `python -m bbestilo encaje --jugador "A" "B" --baja "C"` (simulación de varios fichajes); `python -m bbestilo parecidos`; y `python -m bbestilo articulo` (este documento). El modelo final, sus semillas, la red de reserva, las tablas de clubes, jugadores y estilos y todas las métricas están en `data/modelos/estilos/`; las iteraciones anteriores, en `data/modelos/estilos/historial/` (la v4 completa, con modelos y nombres; las anteriores se reproducen con `--estilos 12 --sin-neutralizar` y `--estilos 8` sobre el código de su commit).

PARTE II

Encaje entre ligas (encaje v2): roles, reemplazo, entropía, estilos unificados, adaptación y simulador

Fases F1-F8 del proyecto, con su notación formal, supuestos, validación y limitaciones

14. Parte II: el sistema de encaje v2

La Parte I dice **cómo juega** un club y sus jugadores, sin el nivel. La Parte II documenta la segunda versión del sistema de encaje, que responde a otra pregunta: **qué rendimiento, qué rol y qué minutos** cabe esperar de un jugador concreto en un club concreto de otra liga, y con qué incertidumbre. Se construyó en ocho fases, cada una con su código, su configuración YAML (`configs/*.yaml`; el código no fija umbrales), sus pruebas sintéticas, su registro de experimentos en MLflow y un informe de fase (`docs/checkpoints/F1.md` … `F8.md`): (F1) ingesta de las competiciones FEB; (F2) normalización con amortiguación del salto de nivel; (F3) sistema de roles por minutos y cambios de rol; (F4) reemplazo de rol; (F5) entropía y volatilidad; (F6) taxonomía unificada de estilos jugador ↔ equipo; (F7) adaptación al cambio de liga; (F8) simulador de encaje.

Todas las formulaciones de esta parte (libro de volumen de rol, descomposición en desplazamiento de minutos y de rol, tasa de relleno, redistribución restringida del uso, asignación endógena de minutos, adaptación y simulador) son propias del proyecto. Todas las cifras proceden de los informes de fase y se citan con su etiqueta: **[verificado]** = medido en los ficheros de salida; **[estimado]** = resultado de un modelo, con su intervalo; **[supuesto]** = hipótesis de trabajo no comprobada del todo. No se ha recalculado ninguna cifra para este documento.

Tabla II.1. Notación común de la Parte II.

Símbolo	Significado
i, j	jugador; compañero
$c = (\ell, t)$	competición-temporada (liga ℓ, temporada t)
g	partido (en la Fase 7: número de partido jugado en la liga nueva)
k	rol (Fase 3-4) o estilo (Fase 6)
θ	capacidad latente en desviaciones típicas (DT) de la vara EuroLeague
δ_c	nivel de la competición-temporada c (EuroLeague $= 0$ en todas las temporadas)
$z,\ z^*$	puesto del jugador en su liga-temporada-posición; z^* sin la suerte (paso 1 del algoritmo A)
m_i	minutos del jugador por partido del equipo
s_{ik}	pertenencia blanda del jugador i al rol k ($\sum_k s_{ik} = 1$)
MIN%	minutos / duración real del partido (con prórrogas; 40' FIBA, 48' NBA y G League)
USG, TS	uso de tiro y acierto real (%)
L	índice de nivel compuesto (8 métricas de nivel, vara EuroLeague)
H	entropía en bits
$\hat{y}$	valor esperado tras la normalización en la escala de la liga de destino

15. Datos: competiciones FEB (F1)

15.1 Alcance, fuente y formatos

Se añaden tres competiciones españolas al mismo esquema de 480 columnas y a la misma tubería que las doce existentes, sin tablas paralelas: `feb1` (Primera FEB, antes LEB Oro), `feb2` (Segunda FEB,

antes LEB Plata) y `feb3` (Tercera FEB, antes Liga EBA). Cada código es una serie histórica: el cambio de nombre de 2024-25 no crea ligas nuevas. Alcance (decisión del usuario): Primera FEB 2022-23 → 2026-27; Segunda y Tercera FEB 2023-24 → 2026-27 (2026-27 en curso). Los grupos (Tercera FEB se juega en 10-31 grupos por temporada; Segunda FEB en Este/Oeste) son un **atributo del partido**, no una liga.

Fuente pública y anónima de la FEB: calendario por la página de resultados (recorriendo grupos y jornadas con el mismo envío de formulario que hace el navegador), datos de partido de la API JSON que usa la propia web con el «token» de sólo lectura que la página pública entrega a cualquier visitante, y plantillas y entrenador de la página de cada equipo. Cortesía de al menos 1 s entre peticiones por dominio, compartida por todas las ligas del proceso; bruto incremental que nunca se sobrescribe. El jugada a jugada tiene **dos formatos** [verificado]: estructurado desde 2024-25 (ids y coordenadas de tiro) y sólo texto hasta 2023-24, que se interpreta frase a frase emparejando los nombres abreviados con el boxscore oficial (sin coordenadas). Fases: liga regular = `regular`; play-offs y fases de ascenso = `playoffs`; copas y permanencia, fuera.

Tabla II.2. Competiciones FEB ingeridas (informe F1). «Quintetos válidos» = minutos reconstruidos del jugada a jugada a ≤ 120 s de los oficiales en todos los jugadores del partido; rango por temporada.

Competición (código)	Temporadas	Partidos con datos	Jugadores (id FEB)	Bruto comprimido	Quintetos válidos
Primera FEB (`feb1`, antes LEB Oro)	2022-23 → 2026-27	1.295	902	20 MB	97,2–99,6 %
Segunda FEB (`feb2`, antes LEB Plata)	2023-24 → 2026-27	1.216	1.147	20 MB	95,1–100 %
Tercera FEB (`feb3`, antes Liga EBA)	2023-24 → 2026-27	5.591	5.151	90 MB	96,2–99,5 %

15.2 Contrato de datos, posesiones y sesgo de registro

Un contrato de datos (`python -m bbstats contrato`) comprueba en cada partido tipos, rangos, identidades ($\mathrm{FGM} = \mathrm{FG2M} + \mathrm{FG3M}$...), nulos, clave única partido × equipo × jugador, la suma de minutos del equipo y la coherencia jugada a jugada ↔ boxscore:

$$\sum_{i \in \text{equipo}} \mathrm{min}_{ig} = 200 + 25\, n_g^{\mathrm{OT}} \pm 1,$$
$$|\mathrm{PTS}^{\mathrm{pbp}} - \mathrm{PTS}^{\mathrm{box}}| = 0, \quad |\mathrm{REB}^{\mathrm{pbp}} - \mathrm{REB}^{\mathrm{box}}| \le 3, \quad |\mathrm{AST}^{\mathrm{pbp}} - \mathrm{AST}^{\mathrm{box}}| \le 2.$$

Resultado [verificado]: 100 % de los partidos en tipos, rangos, identidades, nulos, clave única y marcador; minutos ≥ 99 %; coherencia total desde 2024-25 salvo asistencias de 2024-25 (la fuente a veces no enlaza la asistencia); en 2022-24 (texto) faltan rebotes (coherencia de rebotes del 39-66 % de los partidos). Las **posesiones reales** se reconstruyen evento a evento y se comparan con la estimación de caja $P^{\mathrm{box}} = \mathrm{FGA} + 0{,}44\,\mathrm{FTA} - \mathrm{OREB} + \mathrm{TOV}$: la estimación sobrestima en media 0,8 posesiones (−1,0 %) en Primera y 0,7 (−0,9 %) en Segunda y Tercera FEB, con error absoluto medio de 1,6-1,9 posesiones por equipo y partido y correlación 0,89-0,95. **Sesgo de registro**: las FEB anotan menos asistencias por canasta (0,53-0,54) que el resto de ligas FIBA (0,57-0,66) y un OREB% algo menor (29,3-29,5 %); se trata como sesgo de registro al comparar AST% entre ligas [supuesto].

15.3 Identidad entre ligas

Una tabla de correspondencia persistente (`player_id_crosswalk.csv`) une los identificadores de las quince ligas en personas por nombre, fecha o año de nacimiento, nacionalidad y calendario, con una confianza en $[0, 1]$ y reglas de rechazo (dos fechas de nacimiento completas distintas, años separados más de 1,5, calendario imposible). 23.747 nodos (liga × id) → 16.498 personas; 4.193 en más de una liga; 162 personas FEB unidas automáticamente a otra liga [verificado]. El umbral de fusión pasó de 0,80 a **0,75** por decisión del usuario (se acepta en bloque la cola de revisión con

confianza ≥ 0,75: 887 uniones nuevas, 11 descartadas por choque de calendario; 39.647 registros, 14.535 personas). Limitaciones: entrenador FEB sólo uno por equipo y temporada (no se ven los relevos); el id FEB de una misma persona cambia a veces; rebotes por quinteto de 2022-24 sesgados a la baja.

16. Normalización amortiguada del salto de nivel (F2)

El algoritmo A lleva a cada jugador a la vara EuroLeague con una recta por liga ($a = m_\ell + s_\ell z$). Con las FEB el salto es grande y casi todo indirecto (Tercera → Segunda → Primera → ACB → EuroLeague): una recta única extrapola sin freno y no dice cuánta incertidumbre se acumula. La capa amortiguada (`bbmodel/amortiguacion.py`, `configs/normalization.yaml`) conserva los pasos 1-2 del A (quitar la suerte, $z^* = z/(1+v+\psi)$; deriva por edad; escala s) y sustituye el nivel de cada competición por seis piezas.

16.1 Encadenamiento jerárquico con acumulación de varianza

Nodos = competiciones-temporada; aristas = parejas con al menos 3 jugadores puente (≥ 150 minutos en las dos, en la misma temporada o al cambiar de liga de t a $t+1$). Cada puente i entre el nodo de menor nivel x y el de mayor nivel y mide el desfase; la arista es su media ponderada con varianza «sándwich», y el nivel de todos los nodos es la solución de mínimos cuadrados ponderados del grafo con la EuroLeague fija en 0:

$$
\begin{aligned}
d_i &= g_y(z_y) - g_x(z_x^*) - \mathrm{d(edad)}\,\Delta t \;\approx\; \delta_x - \delta_y, \\
\hat{\Delta}_{xy} &= \frac{\sum_i w_i d_i}{\sum_i w_i}, \qquad V_{xy} = \max\!\left(V_{xy}^{\text{modelo}},\, V_{xy}^{\text{emp}}/n_{xy}\right), \\
\hat{\boldsymbol{\delta}} &= \arg\min_{\boldsymbol{\delta}:\,\delta_{\mathrm{EL}}=0} \sum_{(x,y)\in E} \frac{\left(\delta_x - \delta_y - \hat{\Delta}_{xy}\right)^2}{V_{xy}}.
\end{aligned}
$$

En una cadena equivale a **sumar los desfases y sumar las varianzas**; con dos caminos independientes, a combinarlos por precisión inversa ($V^{-1} = V_1^{-1} + V_2^{-1}$, como resistencias en serie y en paralelo), y lo generaliza a caminos que comparten aristas. El lado x se toma sin suerte (z^*) y el y tal cual, lo que evita el sesgo de atenuación. Puentes medidos [verificado]: Segunda–Tercera FEB 195, Primera–Segunda 104, ACB–Primera FEB 42, EuroLeague–Primera FEB **2**, EuroLeague–Segunda o Tercera **0**.

16.2 Contracción parcial por escalón

$$
\begin{aligned}
&\delta_c \sim \mathcal{N}\!\left(\mu_{e(c)},\, \tau^2\right), \qquad \mu_e \sim \mathcal{N}(0,\, 2^2)\ \text{(nodo latente del grafo)}, \\
&\tau^2 \leftarrow \tfrac{1}{|C|}\textstyle\sum_c \mathbb{E}\left[(\delta_c - \mu_{e(c)})^2\right]\ \text{(EM)},
\end{aligned}
$$

con escalones élite (EuroLeague, NBA), doméstica alta (ACB, LBA, BBL, LNB, BSL, GBL), copas europeas (EuroCup, BCL, FEC), desarrollo (G League) y uno por cada FEB. Que μ_e sea un nodo latente y no una estimación puntual es la diferencia clave: la primera versión daba a Tercera FEB una desviación de 0,06-0,07 tras 4-5 aristas porque trataba la media del escalón como conocida; ahora la incertidumbre común del camino no se reduce por tener cuatro temporadas. Una temporada con pocos puentes (2026-27) se acerca a su escalón.

16.3 Mapeo de cuantiles monótono (probado, no elegido)

En vez de sólo desplazar, la parte del jugador puede curvarse: $g_\ell(z) = \lambda(d_\ell)\, F_\ell(s_\ell z)$, con F_ℓ monótona creciente, $F_\ell(0) = 0$ y pendiente 1 fuera de la zona con puentes; se estima por liga y métrica en 7 tramos de cuantiles contraídos hacia la recta con el peso de 30 puentes, regresión isotónica (PAVA) e interpolación monótona PCHIP (ligas con menos de 40 puentes: recta). La

variante con mapeo («completo») predijo peor en el examen temporal (MAE relativo 1,0108 y 1,0103 en los cortes 2023 y 2024, frente a 1,0062 y 0,9997 sin mapeo) y **no se eligió**; queda implementada.

16.4 Transferibilidad λ(d): estimada → constante

$$\theta_{\text{ref}} = \mu_{\text{origen}} + \lambda(d)\,\big(\theta_{\text{trad}} - \mu_{\text{origen}}\big),$$
$$\lambda(d) \in \left\{\,1,\;\; e^{-d/\delta_0},\;\; \frac{1+e^{-d_0/w}}{1+e^{(d-d_0)/w}}\,\right\}, \qquad \lambda \geq 0{,}2,$$

con $\mu_{\text{origen}} = \delta_c$ (el nivel de la competición de origen: lo que se comprime es la distancia del jugador a la media de su propia liga, las colas) y d_ℓ = |mediana con signo del desfase en las 8 métricas de nivel| (la mediana y no la media, porque DRtg encadena desfases erráticos). $\hat{\lambda}$ medida en los puentes = pendiente del valor en destino sobre el traducido con efecto fijo por arista: por encima de 1 en casi todas las ligas (ACB 1,22) y por debajo sólo en Segunda (0,84) y Tercera FEB (0,89), NBA (0,87) y RAPM (≈ 0,2-0,4). Error dejando fuera una liga: constante 0,2272, exponencial ($\delta_0 = 30$) 0,2284, logística 0,2509 → **λ = 1** [verificado + decisión]. La exponencial (λ Tercera FEB ≈ 0,7) sólo gana con el mapeo activo, y esa combinación predice peor.

16.5 Sesgo de selección de los puentes (IPW)

$$p_i = \Pr(\text{puente}_i = 1 \mid \text{nivel}_i, \text{nivel}_i^2, \text{edad}_i, \text{edad}_i^2, \log \text{min}_i, \ell, t),$$
$$w_i = \text{recorte}_{[p_1,\,p_{99}]}\big(1/p_i\big), \qquad w_{\text{puente}} = \sqrt{w_x w_y}.$$

Ser puente depende sobre todo de los minutos (+1,08 por log-minuto) y del nivel (+0,30 por DT); los pesos mueven los niveles 0,033 DT de media (0,10 en Tercera FEB, 0,085 en Segunda) [verificado]. Sólo corrige la selección por lo observable (no hay modelo de tipo Heckman).

16.6 Traducción de un jugador, resultados y validación

$$\theta = \delta_c + \lambda(d_\ell)\,F_\ell(s_\ell z^*), \qquad y_{\text{EL}} = T^{-1}\big(\mu_{\text{EL,pos}} + \tau_{\text{EL,pos}}\,\theta\big),$$
$$\text{Var}(\theta) = \text{Var}(\delta_c) + (\lambda s F')^2 v_{\text{post}} + (\lambda F)^2\,\text{se}(s)^2.$$

Tabla II.3. Nivel por competición antes (A lineal) y después (amortiguado), mediana con signo de las 8 métricas de nivel en DT de capacidad EuroLeague, y anchura del IC90 (informe F2) [verificado].

Competición	Antes	Después	IC90 antes → después
NBA	+0,13	+0,56	0,31 → 0,50
ACB	−0,40	−0,23	0,19 → 0,26
LNB	−0,50	−0,32	0,21 → 0,26
BSL	−0,77	−0,34	0,30 → 0,32
G League	−0,52	−0,35	0,24 → 0,46
GBL	−0,92	−0,41	0,28 → 0,34
EuroCup	−0,67	−0,42	0,19 → 0,27
LBA	−0,83	−0,45	0,25 → 0,30
BBL	−0,91	−0,53	0,27 → 0,30
BCL	−1,14	−0,57	0,35 → 0,31
FEC	−1,82	−0,75	0,56 → 0,36
Primera FEB	−1,02	−1,19	0,34 → 0,85
Segunda FEB	−1,81	−2,32	0,39 → 0,90
Tercera FEB	−3,14	−3,46	0,41 → 0,98

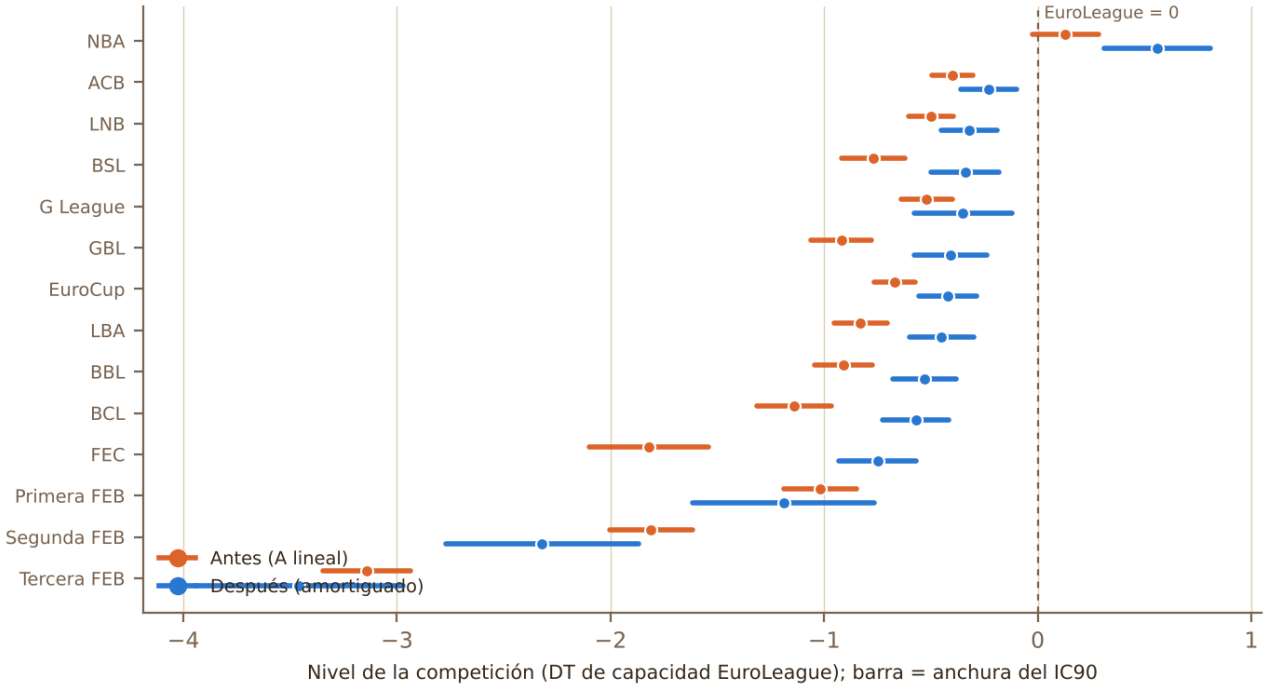


Figura II.1. Nivel de cada competición antes y después de la amortiguación (tabla II.3). Las ligas con muchos puentes se acercan a la EuroLeague; las FEB quedan algo más lejos y con intervalos 2-2,5 veces más anchos, porque la incertidumbre se suma a lo largo del camino de puentes.

Validación sin fuga (ajuste con $\leq t$, predicción de $t+1$ de quien cambia de liga con ≥ 300 min; 722 casos por métrica; la variante se elige con el corte 2023-24 → 2024-25 y se confirma con el 2024-25 → 2025-26). Variante elegida `sin_mapeo` ($\lambda = 1$, con IPW): MAE amortiguado / lineal **1,006 / 1,000**, empate en conjunto; mejor en 13 de 33 métricas (RAPM ofensivo −6,5 %, RAPM −3,7 %, eFG% −2,7 %, DRtg −1,8 %), peor en pts/100 (+4,4 %), USG% (+3,2 %) y PER (+3,1 %), sobre todo entre Segunda y Tercera FEB; cobertura del intervalo del 80 % 0,829 → 0,841. Dejando fuera una liga: si su escalón tiene otras ligas, su nivel se predice con error 0,15 DT (0,32 sin jerarquía) y cobertura del IC90 0,88; en escalones de una sola liga el intervalo es enorme, como corresponde [verificado]. Se corrigió además un fallo de identificación de la varianza de muestreo en la BCL (σ^2 de pts/100 = $1{,}8 \cdot 10^{-4}$ por una recta varianza–exposición con pendiente ≤ 0): σ^2 por debajo del 10 % de la mediana de las otras ligas → esa mediana.

17. Sistema de roles por minutos y su dinámica (F3)

17.1 Tabla partido × jugador

Para las 15 competiciones y 7 temporadas se reconstruye de los tramos de quinteto y de los tiros una tabla partido × jugador (minutos, titular, minutos del cierre y del 4.º cuarto, posesiones y +/- en pista, tiros propios y del equipo en pista), que incluye las **ausencias** (partidos del equipo entre el primero y el último del jugador en los que no salió), necesarias para detectar vacíos de rol. Donde una liga-temporada tiene menos del 50 % de los partidos con tramos se usa la caja (BBL 2020-23, LNB 2020-21, BCL 2020-21; 1.696 de 40.084 registros).

$$\mathrm{MIN\%}_{ig} = \frac{\mathrm{min}_{ig}}{D_g}, \qquad \bar{m}_i = 40 \cdot \overline{\mathrm{MIN\%}_i}, \qquad \mathrm{USG}_{ig} = 100\,\frac{\mathrm{FGA}_{ig} + 0{,}44\,\mathrm{FTA}_{ig}}{\mathrm{FGA}_g^{\mathrm{on}} + 0{,}44\,\mathrm{FTA}_g^{\mathrm{on}}},$$

$$\mathrm{CLOSE}_{ig} = \sum_{\text{tramos } [a,b]} \big|[a,b] \cap W_g\big|\; \mathbf{1}\{|\mathrm{margen}_a| \leq 5\},$$

con D_g la duración real del partido (prórrogas incluidas), W_g los últimos 300 s de cada periodo ≥ 4 y el margen al empezar el tramo. El uso es «de tiro» porque no hay pérdidas por jugador y partido;

la versión de caja va al lado [supuesto: el orden por uso cambia poco].

17.2 Reglas de rol y GTI

$$\text{rol}_i = \begin{cases} \text{RESIDUAL} & \bar{m}_i < 5 \\ \text{PROFUNDIDAD} & 5 \le \bar{m}_i < 15 \\ \text{ROTACIÓN} & 15 \le \bar{m}_i < 22,\ \text{o } 22 \le \bar{m}_i < 25 \text{ sin } \mathcal{T}_i \\ \text{TITULAR} & \bar{m}_i \ge 25,\ \text{o } 22 \le \bar{m}_i < 25 \text{ con } \mathcal{T}_i:\ \text{GS}\%_i \ge 0{,}5 \ \vee\ \text{CLOSE}\%_i \ge 0{,}5 \\ \text{GO-TO-GUY} & \bar{m}_i \ge 22,\ \text{rango}_{\text{equipo}}(\text{GTI}_i) \le 2,\ \text{GTI}_i \ge 1{,}0 \cdot \textstyle\sum_c w_c \end{cases}$$

$$\text{GTI}_i = \sum_{c} w_c\, z_{ic}, \qquad c \in \{\text{USG},\ \text{PIE},\ \%\,\text{no asistidas},\ \text{USG}^{\text{cl}}\},\ \ w_c = 1,$$

$$\tilde{u}_i^{\text{cl}} = \frac{n_i^{\text{cl}} u_i^{\text{cl}} + 15\, u_i}{n_i^{\text{cl}} + 15}, \qquad \tilde{q}_i = \frac{\text{FGM}_i^{\text{na}} + 20\, \bar{q}_\ell}{\text{FGM}_i + 20}.$$

Los umbrales se expresan sobre 40' (MIN% = minutos/40; en NBA y G League el mismo MIN% equivale a minutos/48 · 48). Las z se calculan dentro de la liga-temporada sobre los jugadores con MIN% ≥ 25 % y ≥ 5 partidos; el USG% del cierre se contrae hacia el global (k = 15 intentos de equipo) y el % no asistido hacia la media de la liga (k = 20 canastas). Exigir top-2 del equipo **y** un umbral absoluto (z medio ≥ 1) deja ≈ 1 GO-TO-GUY por equipo; con sólo el top-2 salían ≈ 2 (en ACB, 27 GO-TO-GUY frente a 23 TITULAR).

17.3 Muestra pequeña: vector de rol

$$p_{ik} = \frac{n_{ik} + \alpha\, \pi_{\ell t,k}}{n_i + \alpha}, \quad \alpha = 2, \qquad H_i^{\text{rol}} = -\sum_k p_{ik} \log_2 p_{ik},$$

con n_{ik} los partidos del jugador en el estado k (cada partido recibe un estado con la misma regla) y π el reparto de la liga-temporada. Con menos de 5 partidos no hay etiqueta dura (`rol_probabilistico`); el vector se calcula para todos y es la pertenencia blanda s_{ik} que usa el reemplazo (F4). Un 28 % de los registros son probabilísticos (jugadores de paso y la temporada en curso).

17.4 Cambios de rol: detección bayesiana en línea (BOCPD)

Sobre la serie $x_g = (\text{MIN}\%_g, \text{USG}_g)$ de cada jugador-equipo-temporada se aplica una detección bayesiana en línea de puntos de cambio (implementación propia) con longitud de tramo r_g, riesgo constante H y, para cada componente, media desconocida con previa normal y ruido conocido (varianza partido a partido dentro de jugador por liga-temporada, con suelo; las dos series independientes; un partido con menos de 8' no aporta USG):

$$\begin{aligned} \Pr(r_g = r+1, x_{1:g}) &= \Pr(r_{g-1} = r, x_{1:g-1})\ \pi_r(x_g)\,(1-H), \\ \Pr(r_g = 0, x_{1:g}) &= \textstyle\sum_r \Pr(r_{g-1} = r, x_{1:g-1})\ \pi_r(x_g)\,H, \qquad H = \tfrac{1}{20}, \\ \pi_r(x_g) &= \mathcal{N}\big(x_g \mid \mu_r,\ v_r + \sigma^2\big), \quad v_r = \big(v_0^{-1} + r\,\sigma^{-2}\big)^{-1}, \quad \mu_r = v_r\Big(\frac{\mu_0}{v_0} + \frac{1}{\sigma^2}\textstyle\sum_{h=g-r}^{g-1} x_h\Big). \end{aligned}$$

Un tramo empieza en s si $\Pr(r_{s+4} = 5 \mid x_{1:s+4}) \ge 0{,}5$ (confirmación con 4 partidos posteriores), con tramos de al menos 4 partidos. Un cambio de entrenador abre tramo (los interinos de menos de 3 partidos se funden con el bloque vecino) y un traspaso crea otro registro. Cada cambio lleva covariables: cambio de entrenador en ±4 partidos, **vacío de rol** (compañero de su posición con MIN% medio ≥ 50 % en los 4 previos que no juega ≥ 50 % de los 4 siguientes), fichaje en su posición (compañero que debuta con el equipo en marcha y juega ≥ 30 % de los minutos) y rendimiento reciente (TS% y +/- por 40 de los 4 previos).

17.5 Resultados y validación

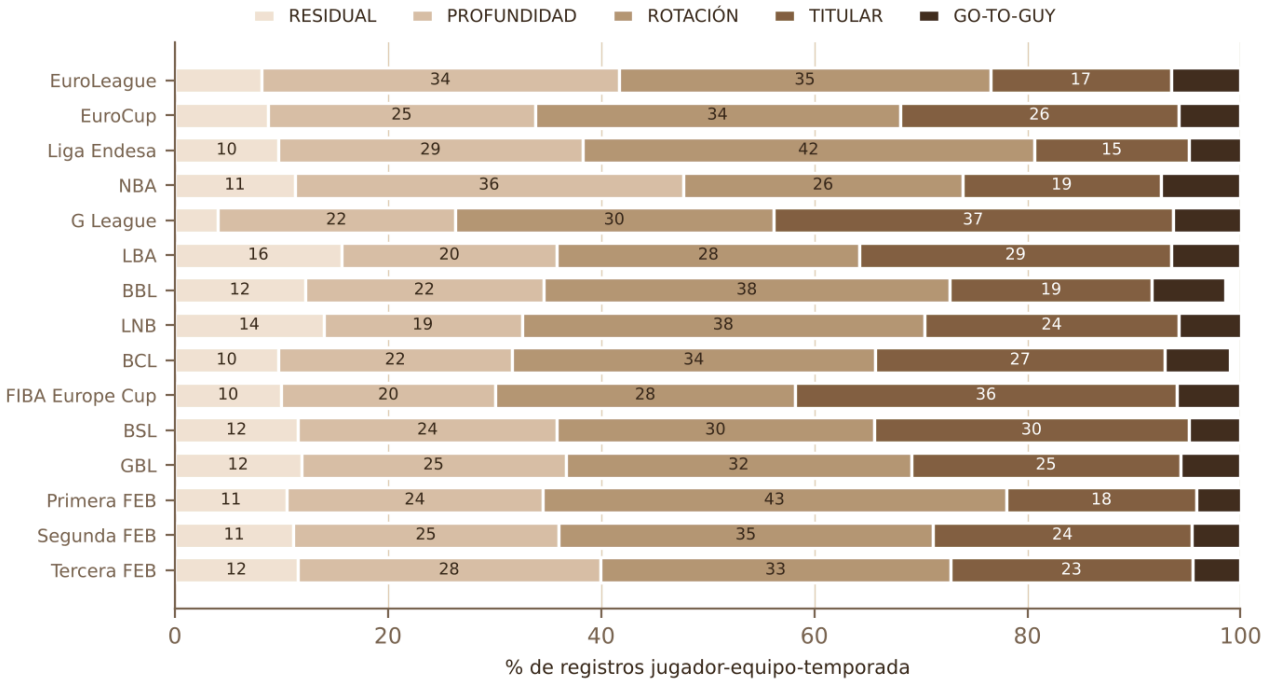


Figura II.2. Reparto de roles por competición (% de registros jugador-equipo-temporada; `distribucion_roles.csv`). Rol ordinal en una rampa de un solo tono, de RESIDUAL (claro) a GO-TO-GUY (oscuro).

[verificado] De los diez máximos anotadores de cada liga-temporada, el 60 % sale GO-TO-GUY y el **93 %** GO-TO-GUY o TITULAR (EuroLeague 81 % GO-TO-GUY; NBA 98 %); Jokić, Dončić y Gilgeous-Alexander son GO-TO-GUY en las seis temporadas completas; Huertas, en la ACB de 2020-21 a 2025-26; Markus Howard es ROTACIÓN en 2022-23 (19-20' con USG 33-36 %) y GO-TO-GUY en 2023-24: la regla separa uso de minutos. El 100 % de los jugadores con menos de 5' y ≥ 5 partidos es RESIDUAL. Tramos: 1,11 por jugador-equipo-temporada, mediana de 11 partidos; inicios por temporada 36.947, entrenador nuevo 2.597, cambio detectado 1.735, traspaso 1.441. En los cambios detectados [estimado: asociaciones descriptivas] hay vacío de rol en el 28,5 % (43 % de las subidas de minutos frente al 12 % de las bajadas) y fichaje en su posición en el 22 % (24 % de las bajadas); antes de una bajada, el TS% de los 4 partidos previos está 0,46 puntos por debajo de su media previa. Estructura de equipo (mediana por liga): 8-13 jugadores de rotación, HHI de minutos 0,082-0,108 y los dos jugadores de más uso concentran el 27-34 % del uso.

18. Reemplazo de rol (F4)

Cuando un club pierde a un jugador no pierde «un nombre», pierde un **volumen de rol**: minutos ejercidos con una determinada mezcla de roles. Esta sección formaliza cómo se reparte ese volumen (libro contable), cuánto cuesta en eficiencia asumir más uso (elasticidad), cómo se cierra el reparto del uso en la plantilla (suma fija) y cómo se asignan los minutos de forma endógena (`bbfit/reemplazo.py`, `configs/reemplazo.yaml`).

18.1 Libro de volumen de rol y descomposición minutos / rol

$$V_k(c,t) = \sum_{i \in (c,t)} m_i\, s_{ik}, \qquad D_k = \sum_{i \in \mathcal{S}} m_i s_{ik}, \qquad I_k = \sum_{i \in \mathcal{A}} m'_i s'_{ik},$$

$$\underbrace{m'_i s'_{ik} - m_i s_{ik}}_{i \in \mathcal{C}} = \underbrace{(m'_i - m_i)\, s_{ik}}_{\text{desplazamiento de minutos}} + \underbrace{m'_i\,(s'_{ik} - s_{ik})}_{\text{desplazamiento de rol}},$$

$$V'_k - V_k = I_k - D_k + \mathrm{DM}_k + \mathrm{DR}_k, \qquad \mathrm{DM}_k = \textstyle\sum_{\mathcal{C}} (m'_i - m_i) s_{ik}, \;\; \mathrm{DR}_k = \textstyle\sum_{\mathcal{C}} m'_i (s'_{ik} - s_{ik}),$$

$$R_k = \frac{I_k + \mathrm{DM}_k + \mathrm{DR}_k}{D_k} \qquad (\text{tasa de relleno, sin tope}),$$

con $\mathcal{S}$ los que se van, $\mathcal{A}$ los que llegan y $\mathcal{C}$ los que siguen entre t y $t+1$; m_i son minutos por partido del equipo (así son comparables temporadas con distinto número de partidos) y s_{ik} el vector de rol de la F3. La identidad es **exacta**: error máximo medido $1{,}0 \cdot 10^{-13}$ minutos en 1.332 transiciones club-temporada [verificado]. La estrategia dominante del relleno es el mayor de los tres términos (I_k externa, DM_k interna por minutos, DR_k interna por rol). El club estable entre temporadas es el `team_id`, salvo en las FEB (código de club: el id de inscripción cambia cada año).

Tabla II.4. Volumen CLAVE (TITULAR + GO-TO-GUY) entre temporadas y su asociación con el cambio de Net del equipo (temporadas cerradas, IC 90 % bootstrap; asociación, no causalidad) [verificado].

Medida	Valor
Mediana de salidas / llegadas (minutos por partido)	55,3' / 52,2'
Mediana del desplazamiento de minutos / de rol	−1,1' / +0,5'
Tasa de relleno R (mediana; p25–p75)	0,96 (0,72–1,19)
Estrategia dominante: externa / interna por rol / interna por minutos	1.236 / 76 / 16
Δ Net, relleno externo (n = 932)	−0,10 [−0,45, +0,23]
Δ Net, interno por minutos (n = 13)	+3,8 [+2,1, +5,7]
Δ Net, interno por rol (n = 70)	−3,2 [−4,3, −2,1]
Correlación de rangos relleno ↔ Δ Net	−0,08 [−0,13, −0,03]

Lectura prudente: los clubes que reparten el volumen clave a quienes ya tenían ese rol (más minutos) mejoran; los que lo cubren cambiando de rol a otros empeoran. Puede ser al revés (equipos en crisis reorganizan roles) y n es pequeño en «interna por minutos». **Transiciones** de los que siguen (3.551 jugadores con ≥ 300' en ambas temporadas): persistencia GO-TO-GUY 0,68, TITULAR 0,63, ROTACIÓN 0,60, PROFUNDIDAD 0,49; GO-TO-GUY → TITULAR 0,24; PROFUNDIDAD → ROTACIÓN 0,45; movimiento medio del vector de rol (distancia de variación total) 0,27.

18.2 Elasticidad uso–eficiencia con variable instrumental

La regresión dentro de jugador de TS% sobre USG% sale **positiva** (partido a partido β ≈ +0,23 en exteriores, +0,14 en aleros, −0,01 en interiores): no son rendimientos crecientes, es **selección** (el que acierta sigue tirando). Por eso el uso de cada partido se instrumenta con el **vacío de rol del día**, la cuota de uso de temporada de los compañeros de rotación ausentes, y β se agrupa parcialmente por posición:

$$\mathrm{USG}_{ig} = \pi\, Z_{ig} + \alpha_i + u_{ig}, \qquad Z_{ig} = \sum_{j \in \mathcal{R}_i,\, j \text{ ausente en } g} \text{cuota de uso}_j \qquad (\mathcal{R}_i:\ \mathrm{MIN\%}_j \geq 25\,\%),$$

$$\mathrm{TS}_{ig} = \beta\, \widehat{\mathrm{USG}}_{ig} + \alpha_i + e_{ig}, \qquad \beta_i^{*} = w_i\, \hat{\beta}_i + (1 - w_i)\, \beta_g, \qquad w_i = \frac{\tau_g^2}{\tau_g^2 + \mathrm{se}_i^2},$$

con efectos fijos α_i de jugador-equipo-temporada y $\hat{\beta}_i$ propio sólo si su primera etapa es fuerte ($F_i \geq 10$). Primera etapa: +3,8 puntos de USG% por cada 100 % de cuota de uso ausente ($F \approx 1.500$) [estimado]. Supuesto de exclusión: la ausencia sólo afecta al TS% del jugador a través de su uso [supuesto].

Tabla II.5. Elasticidad uso–eficiencia por variable instrumental (ΔTS% por +1 punto de USG%; IC 90 % por bootstrap de personas) [estimado].

Grupo	β	IC 90 %	Filas	Personas
Exteriores (E)	−0,014	[−0,22, +0,20]	245.889	5.409
Aleros (A)	−0,170	[−0,58, +0,26]	77.318	1.736
Interiores (I)	−0,159	[−0,49, +0,16]	193.041	4.416
Todos	−0,076	[−0,22, +0,08]	517.487	12.177

El signo es negativo (rendimientos decrecientes), pero **los intervalos incluyen el 0**. Sólo 175 jugadores tienen primera etapa individual fuerte; la heterogeneidad τ^2 queda en el suelo y $\beta_i^* \approx \beta_g$ para casi todos: no hay información para distinguir jugadores, y el simulador debe propagar el intervalo, no la media. Pérdidas (entre temporadas, sin instrumento posible): $\gamma \approx -0{,}09$ (E), −0,07 (I), +0,04 (A) por punto de USG%: asociación, no efecto.

18.3 Proyección a un rol y redistribución restringida del uso

$$\Delta\mathrm{USG} = \mathrm{USG}_{\mathrm{dest}}(k) - \mathrm{USG}_{\mathrm{orig}}(k), \qquad \mathrm{TS}' = \mathrm{TS} + \beta_i\,\Delta\mathrm{USG}, \;\; \beta_i \sim \mathcal{N}(\beta_i^*, \mathrm{sd}_i^2),$$
$$\mathrm{P100}' = \mathrm{P100} \cdot \frac{\mathrm{USG}'}{\mathrm{USG}} \cdot \frac{\mathrm{TS}'}{\mathrm{TS}}.$$

La producción por 100 no es invariante al rol (EuroLeague, medianas de RESIDUAL a GO-TO-GUY: USG% 15,0 / 16,4 / 19,3 / 19,7 / 26,8 y puntos por 100 posesiones 11,1 / 17,3 / 22,0 / 22,8 / 30,4; Tercera FEB 9,7 → 26,5) [verificado]: escalar a un jugador de PROFUNDIDAD a GO-TO-GUY con su producción de banquillo mezcla rol y nivel. La plantilla se cierra con dos restricciones de suma fija: las salidas liberan minutos y volumen de uso, las llegadas absorben el suyo y los que siguen se reescalan:

$$\textstyle\sum_i \mathrm{min}_i = 5\,T, \qquad \sum_i \mathrm{min}_i \,\frac{\mathrm{USG}_i}{100} = T \quad (\text{USG medio en pista } 20\,\%),$$
$$\mathrm{min}_i \leftarrow \mathrm{min}_i \cdot \frac{5T - \sum_{\mathcal{A}} \mathrm{min}}{\sum_{\mathcal{C}} \mathrm{min}} \quad (i \in \mathcal{C}).$$

18.4 Calidad de compañeros

$$\bar{L}_i = \frac{\sum_{j \neq i} \mathrm{min}_{ij}\, L_j}{\sum_{j \neq i} \mathrm{min}_{ij}} \qquad (\mathrm{min}_{ij} : \text{minutos compartidos, de la tabla de parejas}).$$

Dentro de jugador y de liga-temporada, +1 unidad de $\bar{L}$ de compañeros se asocia con +3,8 puntos de TS% [3,4, 4,2] y −1,5 de USG% [−1,75, −1,20]; puntos por 100 sin cambio claro (+0,1 [−0,3, +0,5]) [estimado; F4, sin las FEB, cuyo L no existía aún: 69 % de registros con L de compañeros].

18.5 Minutos endógenos

El simulador no pide minutos: los asigna. En cada simulación Monte Carlo el orden de la rotación sigue un modelo de Plackett-Luce (muestreado con ruido de Gumbel), con restricciones de posición entre los cinco primeros (al menos un exterior y un interior), un tamaño de rotación del entrenador de destino y su curva de reparto de minutos por rango:

$$\Pr(\pi) = \prod_{r=1}^{n} \frac{e^{u_{\pi_r}}}{\sum_{q \geq r} e^{u_{\pi_q}}}, \qquad u_i = \frac{\mathrm{nivel}_i + w \cdot \mathrm{encaje}_i}{T}, \qquad R \sim \mathcal{N}\big(\bar{R}_{\mathrm{ent}}, \mathrm{sd}^2\big)\big|_{[5,\,n]},$$
$$\mathrm{min}_{\pi_r} = 5T \cdot \frac{c_r}{\sum_{q \leq R} c_q} \;\; (r \leq R), \qquad \mathrm{min}_i \leq 36' \cdot \tfrac{D}{40} \;(\text{exceso repartido a prorrata}),$$
$$\tilde{x}_{\mathrm{ent}} = \frac{n\,x_{\mathrm{ent}} + 30\,x_{\ell}}{n + 30}.$$

Las tendencias del entrenador (rotación = jugadores con ≥ 10' en escala 40', HHI de minutos y curva de reparto $c_1, \ldots, c_{12}$) se contraen hacia su liga con k = 30 partidos: 949 entrenadores; rotación media de liga de 8,4 (G League) a 11,5 (EuroLeague) [estimado]. La asignación devuelve minutos medios con intervalo y la probabilidad de cada rol (titular = entre los cinco primeros); la de GO-TO-GUY necesita uso y PIE y la añade el simulador (sección 22).

19. Entropía y volatilidad (F5)

19.1 Entropía de estilo del jugador

$$\mathbf{p}_i \sim \mathrm{Dir}\left(\mathbf{n}_i + \alpha\, \boldsymbol{\pi}_{\ell t}\right), \quad \alpha = 5,$$
$$H_i^{\text{estilo}} = \mathbb{E}\Big[-\sum_{k=1}^{K} p_{ik} \log_2 p_{ik}\Big] \ \text{(400 muestras; IC90)}, \qquad H^{\text{norm}} = H / \log_2 K,$$

sobre el reparto de las acciones del jugador (K = 10): tiros de campo por zona (aro, corta, media, triple de esquina, triple frontal; zonas calibradas), visitas al tiro libre (0,44·FTA), asistencias, pérdidas, faltas recibidas y rebotes ofensivos. Sin coordenadas el tiro se parte en T2/T3 y `H_estilo_basico` (7 categorías) es la versión comparable entre ligas; una categoría que la liga no publica (faltas recibidas en la NBA) queda fuera, nunca a 0. El prior de liga evita la entropía empírica, sesgada a la baja con pocas acciones. Resultados [verificado/estimado]: 41.659 registros, 37.875 con H^{estilo} (34.067 con zonas y 7.483 básicos); mediana 2,80 bits [2,65, 2,94]; anchura mediana del intervalo 0,21 bits con muestra suficiente y 0,81 con menos de 20 acciones; mediana básica por liga de 2,16 (NBA, 6 categorías) a 2,44 (EuroLeague). H^{rol} se publica bruta y con su posterior Dirichlet (`H_rol_post` con intervalo).

19.2 Volatilidad intrínseca

$$y_{ig} = 100\,\frac{\text{PTS}_{ig} + \text{AST}_{ig}}{\text{poss}_{ig}^{\text{on}}} = \mu_{i,\text{eq}} + \delta_{\text{rival}} + b_1 \log \text{min}_{ig} + b_2\, \bar{L}_{ig}^{\text{pres}} + e_{ig} \quad \text{(MCP por posesiones)},$$
$$z_{ig} = e_{ig}\sqrt{\text{poss}_{ig}/30}, \qquad \ell_i = \log s_i^2 + \text{corr.}, \ \ \mathrm{Var}(\ell_i) \approx \frac{2}{n_i - 1},$$
$$\hat{\ell}_i = w_i \ell_i + (1 - w_i)\, m_{\ell,\text{pos}}, \ \ w_i = \frac{\tau^2}{\tau^2 + 2/(n_i - 1)}, \qquad \sigma_i = e^{\hat{\ell}_i/2},$$

con contracción bayesiana empírica normal-normal por liga × posición (τ^2 por momentos) y jugadores con ≥ 10 partidos válidos (≥ 5 posesiones); σ_i es la desviación de un partido de 30 posesiones. Resultados [estimado]: 21.160 registros; mediana 12,2 puntos por 100 posesiones, IC90 típico [10,1, 14,5]; contracción media w ≈ 0,4-0,7; G League la más volátil (13,1), Tercera FEB la menos (11,2). Coeficientes de contexto (ACB): +6-7 puntos por 100 por unidad de log-minutos; compañeros mejores → menos producción propia (b_2 ≈ −0,5 a −0,9). Correlaciones de rangos [verificado]: σ vs minutos +0,32, σ vs H^{rol} −0,25, H^{estilo} vs H^{rol} −0,10.

19.3 Entropía de equipo

$$\text{HHI} = \sum_i q_i^2, \qquad H = -\sum_i q_i \log_2 q_i, \qquad n_{\text{ef}} = 2^H, \qquad H^{\text{norm}} = \frac{H}{\log_2 n},$$
$$H_{\text{norm}}^{\text{red}} = \frac{-\sum_{a \to b} q_{ab} \log_2 q_{ab}}{\log_2\left(n(n-1)\right)},$$

sobre el reparto de uso (FGA + 0,44·FTA), de tiros y de minutos, y sobre la red dirigida de pases pasador → anotador. 2.394 equipos-temporada; HHI de uso mediano de 0,090 (G League) a 0,123

(FIBA Europe Cup); entropía normalizada de la red de pases 0,75-0,81 [verificado]. Límite: σ_i mezcla volatilidad real y ruido no modelado (calidad de los tiros recibidos, faltas personales).

20. Taxonomía unificada de estilos jugador ↔ equipo (F6)

Los seis estilos VaDE de la Parte I describen clubes en la vara EuroLeague con el nivel neutralizado. La F6 construye una taxonomía distinta, pensada para leer **con el mismo nombre** a un jugador y a un equipo (`bbfit/estilos_unificados.py`, `configs/styles.yaml`).

20.1 Espacio común y mezcla

Doce rasgos con la misma definición para jugador y equipo (tasas del jugador o totales del equipo): ritmo, 3PAr, % de tiros que son triple de esquina, % de tiros en el aro (< 1,8 m), FTr, % de canastas propias sin asistencia, AST%, rebotes ofensivos, TOV%, robos, tapones y faltas por 100 posesiones. Cada rasgo pasa a puntuación normal por rangos dentro de su liga-temporada y población; la tasa del jugador se contrae antes hacia la media de su liga:

$$x^{*}_{ir} = \frac{m_i\, x_{ir} + 150\, \bar{x}_{\ell r}}{m_i + 150}, \qquad z_{ir} = \Phi^{-1}\!\big(\,\mathrm{recorte}_{[0{,}01,\,0{,}99]}\ \hat{F}_{\ell t}(x^{*}_{ir})\big),$$

$$p(\mathbf{z}) = \sum_{k=1}^{K} \pi_k\, \mathcal{N}(\mathbf{z} \mid \boldsymbol{\mu}_k, \boldsymbol{\Sigma}_k),$$

con $\hat{F}$ ponderada por minutos para jugadores y sin ponderar para equipos. Así «+1 en triple» es el percentil 84 de su liga, para un equipo o para un jugador, sin pasar por la normalización de nivel. La mezcla (covarianza completa, semillas fijas, registrada en MLflow) se ajusta sobre **jugadores** (14.126 jugadores-equipo-temporada con ≥ 300 min y los 12 rasgos): sobre equipos el BIC es mínimo en K = 2 con centroides en el origen (difieren en forma, no en posición) y la estabilidad cae a 0,23-0,41: **los equipos son un continuo** en este espacio; en un ajuste conjunto el 79-82 % de los equipos cae en un único componente [verificado].

20.2 Selección de K, nombres y proyección de los equipos

Regla declarada antes de ver el resultado: familia de covarianza de menor BIC ($-2\log\hat{\mathcal{L}} + p\log n$); $K \geq 5$ (con menos no se nombran las dimensiones del encargo); si en ese rango el BIC crece con K, el mayor K con ARI bootstrap ≥ 0,60 (30 remuestreos) y grupo mínimo ≥ 4 %. Resultado: BIC mínimo en K = 4 (386.515), y **K = 6** (ARI 0,654; K = 7: 0,549) [verificado]. Lectura honesta: el BIC sólo apoya cuatro arquetipos (tirador, creador, interior, interior dominante); 5 y 6 son particiones más finas de un continuo que todavía se reproducen al remuestrear. Los nombres se ponen tras ver los centroides y se emparejan por el método húngaro con firmas declaradas (signo esperado de cada rasgo; correlación centroide–firma ≥ 0,30), para que un reentreno conserve los nombres. Cada equipo recibe la probabilidad posterior de cada arquetipo para **su desviación frente a su liga** (con la verosimilitud marginal de los rasgos observados si faltan zonas):

$$r_k(\mathbf{z}) = \frac{\pi_k\, \mathcal{N}(\mathbf{z}_O \mid \boldsymbol{\mu}_{k,O}, \boldsymbol{\Sigma}_{k,OO})}{\sum_q \pi_q\, \mathcal{N}(\mathbf{z}_O \mid \boldsymbol{\mu}_{q,O}, \boldsymbol{\Sigma}_{q,OO})}, \qquad \text{puro si } r_{(1)} \geq 0{,}80, \quad \text{mezcla si } r_{(2)} \geq 0{,}25.$$

En los tramos de entrenador el rasgo es el de la temporada corregido por el jugada a jugada del tramo: $x_{\text{tramo}} = x_{\text{temp}} + w\,(x^{\text{pbp}}_{\text{tramo}} - x^{\text{pbp}}_{\text{temp}})$ con $w = n/(n+8)$ partidos (equipo) o $m/(m+200)$ minutos (jugador).

Tabla II.6. Los seis estilos unificados: rasgos que los definen (z del centroide de jugadores; entre paréntesis, media de los equipos asignados), equipos-temporada asignados y cuota de minutos de jugadores (informe F6) [verificado].

Estilo	Rasgos que lo definen	Equipos	Minutos
Spacing	3PAr +1,15 (+0,72), esquina +1,00, sin asistencia −1,09 (−0,52), aro −0,96, FTr −0,81, TOV% −0,72	549	14 %
Circulación	rebote of. −0,82 (−0,47), aro −0,72 (−0,39), 3PAr +0,67 (+0,61), tapones −0,62, AST% +0,59	472	20 %
Isolation	sin asistencia +1,16 (+0,33), AST% +0,98, rebote of. −0,64 (−0,67), robos +0,44, TOV% +0,42	349	17 %
Old-School	rebote of. +0,68 (+0,49), AST% −0,56, tapones +0,48, aro +0,47 (+0,27), 3PAr −0,41 (−0,38)	867	18 %
Pistons	esquina +0,47 (+0,37), robos +0,34 (+0,22), aro +0,30 (+0,49), faltas +0,26 (+0,31)	175	19 %
Pintura	3PAr −1,56 (−1,37), aro +1,46 (+0,67), rebote of. +1,43, esquina −1,41, tapones +1,22, FTr +0,90	60	12 %



Figura II.3. Centroides de los seis estilos unificados en los 12 rasgos (z de jugadores dentro de su liga-temporada; `estilos.json`). Escala divergente con el 0 (la media de la liga) en gris claro; se rotulan los valores con |z| ≥ 0,4.

Asignación [verificado]: 2.472 equipos-temporada y 31.428 jugadores-etapa (≥ 40 min); 658 tramos equipo-entrenador y 6.439 jugador-entrenador; con relevo, el estilo principal cambia en el 52 % de los clubes. El 45 % de los equipos y el 47 % de los jugadores fiables son «puros»; seguridad media 0,74 (equipos) y 0,75 (jugadores). **Correspondencia con VaDE**: ARI 0,031 y NMI 0,046 en 1.667 equipos-temporada: las dos taxonomías casi no coinciden porque VaDE usa rasgos en la vara EuroLeague con el nivel neutralizado y cuotas por posición, y esta usa rangos dentro de la liga y arquetipos de jugador. **Coherencia jugador–equipo**: la mezcla de estilos de los jugadores (por minutos) acierta el estilo del equipo en el 33 % de los casos (azar con esas frecuencias: 21 %): el estilo del equipo describe su desviación frente a su liga, no su plantilla. Ejemplos y lectura para dirección deportiva en `docs/glosario.md`.

21. Adaptación al cambio de liga (F7)

La normalización (F2) dice qué rendimiento cabe esperar de un jugador en otra liga **si se comportara como el puente medio**. La F7 mide la parte que la normalización no explica: cuánto se desvía de lo esperado quien cambia de liga, según quién es y hacia dónde va, y cómo evoluciona partido a partido (`bbfit/adaptacion.py`, `configs/adaptacion.yaml`).

21.1 Traspasos y valor esperado

Traspaso = la persona juega la liga B en $t+1$ sin haberla jugado en t (origen: la de más minutos que deja, `salida`, o la de más minutos si no deja ninguna, `adicion`), o B empieza dentro de la temporada cuando A ha terminado y la pareja no es concurrente; origen con ≥ 150 min. **5.040 traspasos** de

2.530 personas en 172 parejas de ligas: 3.705 salidas, 1.224 adiciones, 111 dentro de la temporada [verificado]. El valor esperado invierte la traducción amortiguada de la variante elegida hacia la escala de destino:

$$\theta' = \theta + \mathrm{d}(\text{edad}) \cdot \text{años}, \qquad z_d = \frac{\theta' - \delta_{\text{dest}}}{\lambda\, s_{\text{dest}}}, \qquad \hat{y} = T^{-1}\!\left(\mu_{\text{dest},t,\text{pos}} + \tau_{\text{dest,pos}}\, z_d\right),$$
$$\mathrm{Var}(\hat{y}) \approx \left(\frac{\tau}{\lambda s}\right)^2 \left(\mathrm{sd}_\theta^2 + \mathrm{sd}_\delta^2 + \eta^2\right) \quad \text{(en la escala transformada)}.$$

Comprobación: correlación 0,93-0,96 con las predicciones sin fuga de la F2 en los mismos 577 casos [verificado]. L se calcula con la misma fórmula del índice de nivel sobre la capacidad esperada y la observada; L_{rel} es la media geométrica de $y/\hat{y}$ de las 8 métricas de nivel (DRtg invertido) y es el ADAPT% principal.

21.2 Modelo jerárquico del desvío

$$\log \frac{y_i}{\hat{y}_i} = \mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\beta} + u_{o(i)\to d(i)} + v_{e(d(i))} + \varepsilon_i, \qquad \varepsilon_i \sim \mathcal{N}\!\left(0, \sigma^2 / w_i\right),$$
$$w_i = \frac{\min_i}{\min_i + 600} \cdot \mathrm{IPCW}_i,$$
$$\boldsymbol{\beta} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I}), \quad u \sim \mathcal{N}(0, \tau_u^2), \quad v \sim \mathcal{N}(0, \tau_v^2), \quad \sigma^2, \tau_u^2, \tau_v^2 \sim \mathrm{IG}(1,\ 0{,}001),$$

con muestreo de Gibbs propio (2 cadenas × 3.000 iteraciones, $\hat{R} \le 1{,}006$) y L aditivo (ΔL). Covariables: grupo de nacionalidad (9 grupos: `EEUU_a_Europa`, `otro_desde_EEUU`, `hacia_EEUU`, `intra_EEUU`, `nacional_mismo_pais`, `extranjero_mismo_pais`, `europeo_cambia_liga`, `extranjero_cambia_pais`, `desconocido`; nacionalidad = moda de 4 fuentes, nunca imputada), posición, arquetipo F6, edad y edad², rol de origen y cambio de rol (F3), salto de nivel con signo y absoluto (F2), distancia de estilo entre equipos, cambio de entrenador, traspaso dentro de la temporada, adición y regreso; lo que falta entra como 0 con su bandera. Canterano: no hay fuente (NaN y bandera).

21.3 Curva temporal, censura y ADAPT%

$$y_{ig} = A_i\left(1 + D\, e^{-g/\kappa}\right), \qquad \log \kappa \sim \mathcal{N}(\log 5, 1), \quad D \sim \mathcal{N}(0,\ 0{,}15^2),$$
$$g_q = \kappa\, \ln \frac{1}{1-q} \quad \text{(partidos hasta cerrar la fracción } q \text{ del hueco inicial)},$$

ajustada dentro de jugador (A_i libre) por máximo a posteriori con bootstrap de jugadores (200), sobre los primeros 80 partidos en la liga nueva, y **también sobre un grupo de control** (3.726 jugadores que siguen en su equipo): la curva neta divide por la del control para separar el «arranque de temporada» común a todos. **Censura**: observado = juega ≥ 25 % de los minutos de su equipo desde que llega y ≥ 150 min; un logit de seguir observado con las covariables, el nivel de origen y el rendimiento de sus 5 primeros partidos da $\mathrm{IPCW}_i = 1/\hat{p}_i$ (recortado p2-p98); 2026-27 es censura administrativa. La interfaz para el simulador devuelve, por celda (par de ligas + grupo + posición) con reserva jerárquica celda → par → escalón → global (primer nivel con $n \ge 8$), la mejor aproximación $1 + \delta e^{-g/\kappa}$ (mínimos cuadrados en 60 partidos, $\kappa \le 500$) de la trayectoria

$$T(g) = \left(1 + \Delta_{\text{temp}}\right) \frac{1 + D\,\varphi_g}{1 + D\,\bar{w}}, \qquad \mathrm{ADAPT}\%_i = 100\, \frac{\mathbb{E}[y_{i,\text{dest}}]}{\hat{y}_i} = 100\, e^{\bar{\eta}_i}.$$

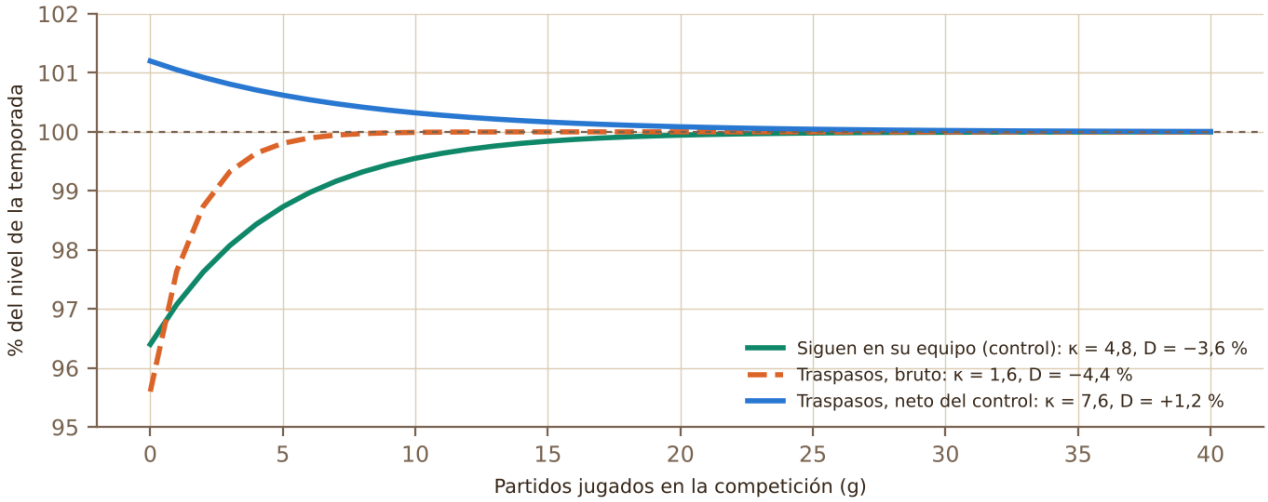


Figura II.4. Curva de adaptación $1 + De^{-g/\kappa}$ en producción por 100 posesiones con los parámetros del informe F7: todos arrancan la temporada ~2-4 % por debajo, también los que no cambian de equipo; el traspaso no muestra un hueco adicional distinguible de 0 (curva neta).

Tabla II.7. Δ de temporada (ADAPT% compuesto L_{rel}, con IPCW; intervalo del 90 %) por grupo de nacionalidad (informe F7) [estimado]. Global: +1,1 % [+0,5, +1,7] (n = 2.491).

Grupo	n	Δ L_{rel}	Δ pts/100	Δ TS%	Δ PER
EEUU_a_Europa	231	−1,2 % [−2,9, +0,6]	+2,4 % [+0,2, +4,7]	−1,6 % [−2,8, −0,5]	−0,5 % [−3,2, +2,3]
europeo_cambia_liga	364	+2,3 % [+0,9, +3,7]	+1,3 % [−0,4, +3,1]	+0,9 % [0,0, +1,9]	+1,7 % [−0,6, +4,1]
extranjero_cambia_pais	617	+2,7 % [+1,5, +3,9]	+4,4 % [+2,9, +5,8]	+0,3 %	+3,5 % [+1,7, +5,3]
nacional_mismo_pais	248	−3,3 % [−5,1, −1,5]	−2,5 % [−4,7, −0,1]	−1,5 %	−6,4 % [−9,0, −3,7]
desconocido	729	+1,2 % [+0,1, +2,2]	−0,1 %	0,0 %	0,0 %

Hipótesis del estadounidense (no supuesta, contrastada): frente al europeo que cambia de liga, el estadounidense en su primer año europeo rinde **−6,8 % [−9,7, −3,8]** en L_{rel} (P(< 0) = 1,00), −7,9 % en PER, −4,3 % en TS% y en pts/100; robusto sin las covariables de rol (−5,7 %) y sin IPCW (−5,1 %). Adaptación más lenta: **no se detecta** (hueco medio de los partidos 1-5 +2,8 % [−2,3, +5,8] en pts/100; ganancia de la 2.ª temporada +3,2 % [−1,6, +7,0]). **Curva**: control κ = 4,8 [2,6, 17,9], D = −3,6 %, 3,4 / 11,2 partidos al 50 / 90 %; traspasos netos κ = 7,6 [1,0, 18,2], D = +1,2 % [−5,6, +3,0]: κ está mal identificado cuando el hueco es ≈ 0, y el efecto de temporada es persistente (κ de la interfaz casi siempre grande). Grupos con hueco propio: NBA ↔ G League (−13 %, κ ≈ 25-40) y Europa → NBA (−5 a −7 %). **Censura**: el 61,5 % de 4.172 llegadas llega a ser observada; los censurados rinden peor desde el principio (log-cociente de pts/100 en sus 5 primeros partidos −0,140 frente a −0,010); el IPCW baja el Δ medio de pts/100 de +3,5 % a +1,5 % y el de L_{rel} de +2,2 % a +1,1 %: sin corrección se sobreestima la adaptación en ≈ 1-2 puntos [verificado + estimado].

Examen sin fuga del ADAPT% (ajuste con destino $\leq t$, predicción de $t + 1$; cortes 2022-2024; 1.644-1.692 casos por métrica): MAE del log-cociente en pts/100 0,177 → 0,169 (−5,0 %), PER −2,1 %, AST% −1,4 %, USG% −1,6 %, TS% +0,4 %, L_{rel} −0,4 %; cobertura del 80 % 0,81-0,83; estricto ($\hat{y}$ de la F2 también sin fuga): pts/100 −6,2 %. Calibración: buena en muestra, pero fuera de muestra las predicciones son **demasiado extremas** (decil bajo 89 → 93 observado, alto 113 → 107; pendiente ≈ 0,55): hay que encoger el ADAPT% previsto hacia 100 o usar el intervalo predictivo [verificado].

22. Simulador de encaje v2 (F8)

El usuario elige **sólo** jugador y club de destino (y, opcionalmente, un escenario de plantilla: quién no está). No se teclean minutos: el rol y los minutos son endógenos. Cada iteración Monte Carlo

(semilla fija; 1.000 iteraciones por jugador-club, `configs/simulation.yaml`) encadena las capas de las fases 2-7 en ocho pasos (`bbfit/simulador.py`, insumos en `bbfit/sim_insumos.py`). Esta sección describe el diseño; los resultados de la validación se completarán con el informe de la fase 8 (marcadores amarillos «F8»).

22.1 Flujo generativo

1. **Nivel latente traducido al destino** (F2): capacidad θ_m de cada métrica con su desviación, deriva por edad, nivel de la competición de destino con su incertidumbre acumulada y desviación de temporada ψ: $z_d = \big(\theta + \text{deriva} + \text{sd}\,\varepsilon_1 - (\delta_d + \text{sd}_\delta\,\varepsilon_2)\big)/s_d + \sqrt{\psi_d}\,\varepsilon_3$, valor $= T^{-1}(\mu_{d,\text{pos}} + \tau_{d,\text{pos}} z_d)$.
2. **Adaptación** (F7): factor $a_g = 1 + \Delta\, e^{-g/\kappa}$ por partido, con Δ del prior de la celda contraído por 0,55 (la pendiente de calibración fuera de muestra); la producción de la temporada se multiplica por su media en los partidos que juega y $\text{ADAPT\%} = 100 \cdot \overline{a_g}$.
3. **Rol y minutos endógenos** (F3-F4): asignación de Plackett-Luce sobre la plantilla de destino con el fichaje, utilidad $u_i = \sum_k w_k x_{ik}$ (nivel L, minutos previos en el club o fuera, nuevo, sin dato, encaje posicional y de estilo, edad y edad²; w por máxima verosimilitud de las rotaciones reales), restricciones de posición, tamaño de rotación y curva de reparto del entrenador de destino. GO-TO-GUY = TITULAR por minutos y top-2 del equipo en el GTI proyectado, $\text{GTI}' = \text{GTI}_0 + 2\,\big(z(\text{USG}') - z(\text{USG}_0)\big)$, con umbral 4,0.
4. **Uso** (suma fija): $f = 20\sum_i m_i / \sum_i m_i\,\text{USG}_i$, $\text{USG}_i' = \text{USG}_i\,(1 + a(f-1))$ con a = 0,5; curva uso–eficiencia $\text{TS}' = \text{TS} + \beta\,\Delta\text{USG}$, $\beta \sim \mathcal{N}(\beta_{\text{pos3}}, \text{sd})$ (IV de la F4), y $\text{P100}' = \text{P100}\,(\text{USG}'/\text{USG})(\text{TS}'/\text{TS})$.
5. **Calidad de compañeros**: $\bar{L}$ = media de L de los compañeros ponderada por sus minutos simulados; TS $+= b\,(\bar{L} - \bar{L}_{\text{origen}})$, con b muestreado de su intervalo (F4).
6. **Estilo** (F6): divergencia de Jensen-Shannon entre el vector de estilo unificado del jugador y el del equipo, complementariedad (cubre un hueco de estilo frente a la composición típica de los equipos de ese estilo) y efecto en la entropía del reparto de uso y de la red de pases (F5). Entra en la utilidad de minutos y en el Fit.
7. **Ruido personal**: σ_i (F5) para pts/100 y ruido de muestreo del algoritmo A para el resto, según las posesiones simuladas.
8. **Ritmo y competición**: por partido = por 100 × posesiones del club de destino en sus minutos / 100.

$$\text{JS}(\mathbf{p}\,\|\,\mathbf{q}) = \tfrac{1}{2}\text{KL}(\mathbf{p}\,\|\,\mathbf{m}) + \tfrac{1}{2}\text{KL}(\mathbf{q}\,\|\,\mathbf{m}), \quad \mathbf{m} = \tfrac{1}{2}(\mathbf{p}+\mathbf{q}) \quad \text{(bits; entre 0 y 1)},$$

$$\text{Fit} = b_0 + \sum_f w_f\,\frac{x_f - \bar{x}_f}{\text{sd}_f} = b_0 + \sum_C \underbrace{\sum_{f\in C} w_f\,\frac{x_f - \bar{x}_f}{\text{sd}_f}}_{\text{componente } C}.$$

22.2 Salidas e índice Fit

Por jugador-club: reparto de roles y minutos esperados; producción por 100 y por partido con intervalos del 50 % y del 90 %; curva de adaptación y ADAPT% esperado (temporada y primeros 10 partidos); impacto en el Net del equipo y quintetos más probables; índice **Fit** descompuesto de forma aditiva y exacta en seis componentes C: **nivel** (L efectivo menos el de los compañeros), **rol** (índice de rol esperado), **estilo** (−JS), **complementariedad** (hueco de estilo y cambio de entropía de uso y de pases), **adaptación** (ADAPT% − 100) y **riesgo** (volatilidad relativa a la liga, incertidumbre del nivel, H^{rol}). Los pesos w_f salen de una regresión ridge (penalización 1) del éxito real, $0{,}5\,z(\text{MIN\%}) + 0{,}5\,z(\text{pts}/100)$ dentro de la liga-temporada de destino, ajustada sólo con cortes anteriores; la unidad del Fit es la DT de ese éxito. **Avisos** automáticos: muestra pequeña (< 300' o < 10 partidos), salto de nivel grande (> 0,6 DT), incertidumbre alta (sd > 0,45 DT), cambio de rol de ≥ 2

escalones, volatilidad por encima del percentil 80 de la liga y adaptación estimada con poca información propia (reserva global o $n < 8$).

22.3 Protocolo de validación

- **Examen temporal sin fuga**: para cada fichaje real $t \to t+1$ (persona con registro en t que en $t+1$ juega en un club en el que no estaba) se simula con insumos de t y modelos ajustados con $\leq t$; cortes 2021-22 a 2024-25, y 2023-24 y 2024-25 con la normalización también reajustada con $\leq t$.
- **Escenario de plantilla** = lo que sabría un director deportivo al fichar: los compañeros del club de destino que ya jugaban al empezar la temporada (primer partido en el primer 20 % del calendario); nada de su rendimiento en $t+1$. Variante «real»: todos los que pasaron por la plantilla, con su presencia.
- **Métricas**: MAE de minutos por partido jugado; acierto de rol, matriz de confusión y log-loss multiclase; RMSE y MAE de la producción por 100 en unidades de la liga de destino (≥ 300 min en destino); cobertura de los intervalos del 50 % y del 90 %; desglose por liga de origen, grupo de nacionalidad, posición, rol y distancia de nivel; dejando fuera una liga.
- **Modelos de referencia**: (a) la lógica del simulador anterior del Atlas (producción normalizada + proyección de contexto, minutos = los de origen) y (b) un modelo simple (producción normalizada + rol de origen); diferencias con intervalos bootstrap pareados por fichaje (2.000 remuestreos, IC 90 %).
- **Calibración y pesos sin fuga**: temperatura de Plackett-Luce (rejilla 0,6-1,3) y jugadores extra en la rotación (0, 2, 4) calibrados con 600 fichajes del corte anterior; pesos de la utilidad y del Fit en orden cronológico (el corte t usa sólo cortes $< t$).

22.4 Resultados

`[[F8: número de fichajes evaluados por corte y cobertura de insumos]]`

Tabla II.8. Validación del simulador frente a los modelos de referencia (examen temporal sin fuga).

Métrica	Simulador v2	Ref. (a) Atlas anterior	Ref. (b) simple	Diferencia (IC 90 %)
MAE minutos por partido	`[[F8: MAE minutos]]`	`[[F8: MAE minutos (a)]]`	`[[F8: MAE minutos (b)]]`	`[[F8: diferencia minutos]]`
Acierto de rol / log-loss	`[[F8: acierto de rol y log-loss]]`	`[[F8: rol (a)]]`	`[[F8: rol (b)]]`	`[[F8: diferencia rol]]`
RMSE pts/100	`[[F8: RMSE producción]]`	`[[F8: RMSE (a)]]`	`[[F8: RMSE (b)]]`	`[[F8: diferencia producción]]`
Cobertura 50 % / 90 %	`[[F8: cobertura de los intervalos]]`	–	–	–

`[[F8: pesos aprendidos de la utilidad de Plackett-Luce y del índice Fit]]` `[[F8: resultados dejando fuera una liga y por grupo de nacionalidad]]` `[[F8: ejemplo de simulación de un fichaje real con su Fit descompuesto]]`

Límites conocidos de antemano: el simulador hereda las incertidumbres de sus piezas (β uso–eficiencia con intervalo que incluye el 0; ADAPT% demasiado extremo fuera de muestra, de ahí la contracción 0,55; estilo de equipo poco estable, ARI 0,52; un entrenador por temporada en las FEB). `[[F8: limitaciones y riesgos medidos en la validación]]`

23. Supuestos, validación y limitaciones de la Parte II

Tabla II.9. Resumen por fase: supuesto principal, cómo se validó y limitación más relevante (cifras de los informes de fase).

Fase	Supuesto principal	Validación	Limitación
F1 FEB	El token anónimo de la página pública y la API seguirán disponibles [supuesto]	Contrato de datos: 100 % en tipos, identidades y marcador; minutos ≥ 99 %	Jugada a jugada en texto (2022-24) sin coordenadas y con rebotes omitidos; un entrenador por temporada
F2 Nivel	Selección de los puentes sólo por lo observable (IPW)	Examen temporal con dos cortes (MAE 1,006 / 1,000; cobertura 0,829 → 0,841); dejar fuera una liga	No mejora la predicción puntual; peor en pts/100, USG% y PER entre Segunda y Tercera FEB
F3 Roles	USG de tiro ordena igual que el USG con pérdidas [supuesto]	93 % de los máximos anotadores GO-TO-GUY o TITULAR; casos conocidos	Umbral del GTI elegido (≈ 1 GO-TO-GUY por equipo); G League con entrenador sólo en el 48-96 % de partidos
F4 Reemplazo	Exclusión del instrumento: la ausencia afecta al TS% sólo vía el uso [supuesto]	Identidad contable exacta (10^{-13}); IC bootstrap de personas	β no distinguible de 0; asociaciones con Δ Net no causales
F5 Entropía	Prior de liga Dirichlet (α = 5)	Tests sintéticos; intervalos por muestreo	σ_i mezcla volatilidad y ruido no modelado; NBA con una categoría menos
F6 Estilos	Arquetipos de jugador describen también a los equipos (desviación frente a su liga)	BIC + ARI bootstrap; firmas por método húngaro	K en el filo (5-7); estilo de equipo poco estable (ARI 0,52); coherencia jugador-equipo 33 %
F7 Adaptación	Censura informativa corregible por IPCW con lo observable	Examen temporal 2022-2024, dejar fuera una liga, calibración	Predicciones demasiado extremas fuera de muestra (pendiente ≈ 0,55); 29 % de nacionalidades desconocidas
F8 Simulador	Las capas se combinan de forma multiplicativa/aditiva sin interacciones no modeladas [supuesto]	Examen temporal sin fuga frente a dos referencias, bootstrap pareado	`[[F8: limitación principal medida]]`

24. Reproducibilidad de la Parte II

Cada paso lee las salidas del anterior; los modelos registran su ejecución (parámetros, semilla, métricas y artefactos) en MLflow, almacén local `experimentos/mlruns` (no versionado). Orden:

1. Datos FEB: `python -m bbstats historico --ligas feb1 feb2 feb3` (descarga; sin red: `--sin-descarga`), `python -m bbstats feb` (partidos con grupo, cobertura, posesiones, sesgo de registro), `python -m bbstats contrato --ligas feb1 feb2 feb3`, `python -m bbstats entrenadores --ligas feb1 feb2 feb3 --sin-descarga` y `python -m bbmodel crosswalk`.
2. Normalización: `python -m bbmodel pista`, `python -m bbmodel ajustar` y `python -m bbmodel ajustar-b`, `python -m bbmodel amortiguar` (examen: `--validar --variante V` y `--elegir`), `python -m bbmodel dataset-normalizado`, `python -m bbmodel contexto`, de nuevo `dataset-normalizado`, `python -m bbmodel interacciones` y `python -m bbmodel escalas`.
3. Encaje v2: `python -m bbfit roles`, `python -m bbfit reemplazo`, `python -m bbfit entropia`, `python -m bbfit estilos`, `python -m bbfit adaptacion` y el simulador (`python -m bbfit simular --jugador … --club …`). `[[F8: órdenes del simulador (pesos, examen temporal, histórico, exportación) en su orden de ejecución]]`
4. Este documento: `python -m bbestilo articulo` (equivalente: `python -m bbfit.articulo`), que escribe el PDF, su copia en `artifact/articulo/` y el LaTeX autónomo `docs/articulo/fit_v2.tex`.
5. Pruebas: `python -m pytest -q`.

Los umbrales e hiperparámetros están en `configs/*.yaml` (`normalization`, `roles`, `reemplazo`, `entropia`, `styles`, `adaptacion`, `simulation`); el diccionario de datos en `docs/data_dictionary.md` y el glosario para dirección deportiva en `docs/glosario.md`.

Referencias

1. Biernacki, C., Celeux, G. y Govaert, G. (2000). Assessing a mixture model for clustering with the integrated completed likelihood. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 22(7), 719-725.
2. Efron, B. y Tibshirani, R. J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall.
3. Fred, A. L. N. y Jain, A. K. (2005). Combining multiple clusterings using evidence accumulation. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 27(6), 835-850.
4. Frisch, R. y Waugh, F. V. (1933). Partial time regressions as compared with individual trends. *Econometrica*, 1(4), 387-401.
5. Guo, X., Gao, L., Liu, X. y Yin, J. (2017). Improved deep embedded clustering with local structure preservation. *IJCAI*, 1753-1759.
6. Hendrycks, D. y Gimpel, K. (2016). Gaussian Error Linear Units (GELUs). arXiv:1606.08415.
7. Hoerl, A. E. y Kennard, R. W. (1970). Ridge regression: biased estimation for nonorthogonal problems. *Technometrics*, 12(1), 55-67.
8. Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 65-70.
9. Hubert, L. y Arabie, P. (1985). Comparing partitions. *Journal of Classification*, 2, 193-218.
10. Jiang, Z., Zheng, Y., Tan, H., Tang, B. y Zhou, H. (2017). Variational Deep Embedding: an unsupervised and generative approach to clustering. *IJCAI*, 1965-1972.
11. Kingma, D. P. y Ba, J. (2015). Adam: a method for stochastic optimization. *ICLR*.
12. Kingma, D. P. y Welling, M. (2014). Auto-encoding variational Bayes. *ICLR*.
13. Kruskal, J. B. (1964). Multidimensional scaling by optimizing goodness of fit to a nonmetric hypothesis. *Psychometrika*, 29, 1-27.
14. MacKinnon, J. G. y White, H. (1985). Some heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators with improved finite sample properties. *Journal of Econometrics*, 29(3), 305-325.
15. Oliver, D. (2004). *Basketball on Paper: Rules and Tools for Performance Analysis*. Potomac Books.
16. Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: a graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 20, 53-65.
17. Schwarz, G. (1978). Estimating the dimension of a model. *The Annals of Statistics*, 6(2), 461-464.
18. Sill, J. (2010). Improved NBA adjusted +/- using regularization and out-of-sample testing. *MIT Sloan Sports Analytics Conference*.
19. Venna, J. y Kaski, S. (2001). Neighborhood preservation in nonlinear projection methods: an experimental study. *ICANN*, 485-491.
20. Xie, J., Girshick, R. y Farhadi, A. (2016). Unsupervised deep embedding for clustering analysis. *ICML*, 478-487.
21. Saski Baskonia, Dirección Deportiva (2026). Normalización de ligas hacia la EuroLeague: algoritmos A y B; Jugada a jugada en los modelos: zonas de tiro, contexto de nivel y química de estilos. Documentación interna (`docs/algoritmo_A.md`, `docs/algoritmo_B.md`, `docs/contexto_y_quimica.md`).
22. Adams, R. P. y MacKay, D. J. C. (2007). Bayesian online changepoint detection. arXiv:0710.3742.
23. Angrist, J. D. e Imbens, G. W. (1995). Two-stage least squares estimation of average causal effects in models with variable treatment intensity. *Journal of the American Statistical Association*, 90(430), 431-442.
24. Barlow, R. E., Bartholomew, D. J., Bremner, J. M. y Brunk, H. D. (1972). *Statistical Inference under Order Restrictions*. Wiley.
25. Efron, B. y Morris, C. (1975). Data analysis using Stein's estimator and its generalizations. *Journal of the American Statistical Association*, 70(350), 311-319.
26. Fritsch, F. N. y Carlson, R. E. (1980). Monotone piecewise cubic interpolation. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 17(2), 238-246.
27. Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A. y Rubin, D. B. (2013). *Bayesian Data Analysis* (3.ª ed.). CRC Press.
28. Horvitz, D. G. y Thompson, D. J. (1952). A generalization of sampling without replacement from a finite universe. *Journal of the American Statistical Association*, 47(260), 663-685.

29. Kuhn, H. W. (1955). The Hungarian method for the assignment problem. *Naval Research Logistics Quarterly*, 2, 83-97.
30. Lin, J. (1991). Divergence measures based on the Shannon entropy. *IEEE Transactions on Information Theory*, 37(1), 145-151.
31. Luce, R. D. (1959). *Individual Choice Behavior: A Theoretical Analysis*. Wiley.
32. Plackett, R. L. (1975). The analysis of permutations. *Journal of the Royal Statistical Society C*, 24(2), 193-202.
33. Robins, J. M. y Finkelstein, D. M. (2000). Correcting for noncompliance and dependent censoring in an AIDS clinical trial with inverse probability of censoring weighted (IPCW) log-rank tests. *Biometrics*, 56(3), 779-788.
34. Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal*, 27, 379-423.
35. Saski Baskonia, Dirección Deportiva (2026). Informes de fase del encaje v2 (`docs/checkpoints/F1.md` … `F8.md`), normalización amortiguada (`docs/normalizacion_amortiguada.md`), diccionario de datos y glosario. Documentación interna.